DỰ BÁO RỦI RO VÀ CƠ CHẾ KÝ QUỸ ĐỘNG CHO HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI VN30F1M BẰNG MÔ HÌNH EGARCH-X

Tài liệu 1: Cơ sở lý thuyết

Nguyễn Hoài Nam Nguyễn Thuận Hiếu
Đặng Chí Hiếu

Khoa Toán – Thống kê, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Tháng 10 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Tài liệu trình bày toàn bộ cơ sở lý thuyết của nghiên cứu dự báo rủi ro và xây dựng cơ chế ký quỹ động cho hợp đồng tương lai chỉ số VN30 kỳ hạn gần nhất (VN30F1M). Nội dung gồm sáu phần. Phần thứ nhất xây dựng dữ liệu và biến: Lợi suất có xử lý phiên chuyển hợp đồng, đại lượng đại diện cho phương sai theo biên độ giá, biến lịch và năm biến ngoại sinh ứng viên. Phần thứ hai đặc tả ba mô hình phương sai có điều kiện, GARCH(1,1), EGARCH và EGARCH-X, cùng bốn phân phối sai số chuẩn hóa. Phần thứ ba trình bày bốn phương pháp ước lượng và suy diễn trên cùng một hàm hợp lý: Hợp lý cực đại, Bayes biến phân mean-field, Bayes biến phân full-rank và Monte Carlo Hamilton với thuật toán NUTS. Phần thứ tư trình bày nghiên cứu mô phỏng khôi phục tham số. Phần thứ năm trình bày hệ thống tiêu chí đánh giá dự báo ngoài mẫu. Phần thứ sáu chuyển dự báo phân phối có điều kiện thành giá trị chịu rủi ro, tổn thất kỳ vọng ở phần đuôi và một quy tắc ký quỹ gồm năm bước và một vùng không điều chỉnh, có các thành phần chống thuận chu kỳ. Mọi khái niệm được định nghĩa ở lần xuất hiện đầu tiên; mọi công thức đi kèm mục đích sử dụng và ý nghĩa của từng ký hiệu.

Từ khóa: EGARCH-X, phương sai có điều kiện, giá trị chịu rủi ro, tổn thất kỳ vọng ở phần đuôi, suy diễn biến phân, NUTS, ký quỹ động, VN30F1M.

Mục lục

Bảng ký hiệu **3**

1 Đặt vấn đề **4**

1.1 Bối cảnh . . . 4
1.2 Câu hỏi nghiên cứu . . . 5
1.3 Cấu trúc tài liệu . . . 5

2 Dữ liệu và xây dựng biến **5**

2.1 Nguồn dữ liệu . . . 5
2.2 Lợi suất và phiên chuyển hợp đồng . . . 6
2.3 Đại lượng đại diện cho phương sai . . . 7
2.4 Biến lịch . . . 8
2.5 Biến ngoại sinh ứng viên . . . 8
2.6 Chuẩn hóa không rò rỉ thông tin . . . 8
2.7 Chia mẫu theo thời gian . . . 9

3 Mô hình phương sai có điều kiện **9**

3.1 Mô hình nền GARCH(1,1) . . . 10
3.2 Mô hình EGARCH và EGARCH-X . . . 10
3.3 Điều kiện chính quy . . . 11
3.4 Phiên chuyển hợp đồng và quan sát khuyết . . . 12
3.5 Phân phối sai số chuẩn hóa . . . 12
3.6 Hàm hợp lý . . . 13
3.7 Mô hình lồng nhau và kiểm định trong mẫu . . . 14

4 Ước lượng và suy diễn tham số **14**

4.1 Tham số hóa không ràng buộc . . . 14
4.2 Ước lượng hợp lý cực đại . . . 15
4.3 Suy diễn Bayes . . . 16
4.3.1 Định lý Bayes và tiên nghiệm . . . 16
4.3.2 Hậu nghiệm trên không gian không ràng buộc . . . 16
4.3.3 Bayes biến phân . . . 17
4.3.4 Monte Carlo Hamilton và thuật toán NUTS . . . 18
4.4 So sánh bốn phương pháp . . . 19

5 Mô phỏng khôi phục tham số **20**

5.1 Mục đích và thiết kế 20

5.2 Tiêu chí 20

5.3 Hiệu chuẩn dựa trên mô phỏng 21

6 Đánh giá dự báo ngoài mẫu **21**

6.1 Dự báo phương sai 21

6.2 Dự báo mật độ 21

6.3 Giá trị chịu rủi ro và tổn thất kỳ vọng ở phần đuôi 22

6.4 Kiểm định độ phủ của VaR 22

6.5 Điểm nhất quán cho cặp VaR và ES 23

6.6 So sánh dự báo có kiểm định 24

6.7 Quy trình chọn biến ngoại sinh và phân phối 24

6.8 Phân tích theo nhóm phiên 25

7 Cơ chế ký quỹ động **25**

7.1 Tổn thất, phân vị và ký quỹ cơ sở 25

7.2 Dự báo rủi ro H phiên bằng mô phỏng 26

7.3 Quy tắc ký quỹ năm bước và vùng không điều chỉnh 26

7.4 Hiệu chỉnh siêu tham số theo chi phí kỳ vọng 28

7.5 Quy tắc đối chứng 29

7.6 Đối chứng theo cách tính của tổ chức bù trừ 30

7.7 Chỉ tiêu đánh giá 30

8 Điều kiện chuyển giai đoạn **31**

9 Giới hạn về lý thuyết **31**

A Công thức VaR và ES một phiên theo phân phối **32**

Tài liệu tham khảo **33**

Bảng ký hiệu

Lợi suất tính theo phần trăm, phương sai tính theo phần trăm bình phương. Tỷ lệ ký quỹ và tổn thất ở Mục 7 tính theo tỷ lệ của giá trị hợp đồng.

Ký hiệu	Ý nghĩa
t, $\mathscr{F}_t$	Chỉ số phiên giao dịch; tập thông tin có được đến cuối phiên t.
P_t^o, P_t^h, P_t^l, P_t	Giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa của VN30F1M tại phiên t.
V_t, V_t^+, V_t^-	Khối lượng giao dịch, khối lượng mua chủ động, khối lượng bán chủ động.
J_t	Chỉ thị phiên chuyển hợp đồng: $J_t = 1$ tại phiên đầu tiên chuỗi F1M dùng hợp đồng mới.
$P_t^{(2)}$	Giá đóng cửa của VN30F2M (hợp đồng kỳ hạn thứ hai) tại phiên t.
χ_t	Chỉ thị lợi suất khuyết: $\chi_t = 1$ khi r_t không tính được.
τ_t	Số phiên còn lại đến ngày đáo hạn của hợp đồng đang là F1M.
D_t	Véc-tơ ba biến giả lịch (phiên đáo hạn, phiên sau chuyển hợp đồng, phiên đầu sau kỳ nghỉ dài).
r_t, r_t^d	Lợi suất đóng cửa – đóng cửa và lợi suất qua đêm (%).
ρ_t, ρ_t^*	Đại lượng đại diện cho phương sai ngày và bản đã hiệu chỉnh thang đo.
X_{t-1}	Véc-tơ d_X biến ngoại sinh quan sát được đến cuối phiên $t-1$.
h_t, z_t	Phương sai có điều kiện và sai số chuẩn hóa: $r_t - \mu = \sqrt{h_t}\, z_t$.
$\mathscr{E}$; ν, λ	Phân phối của z_t; bậc tự do (hoặc tham số hình dạng) và tham số lệch.
$\omega, \kappa_1, \kappa_2, \beta$	Hệ số chặn, hiệu ứng độ lớn, hiệu ứng dấu, độ dai dẳng trong phương trình $\ln h_t$.
γ, δ	Véc-tơ hệ số của biến ngoại sinh và của biến giả lịch.
y	Dữ liệu quan sát dùng để suy diễn; với chuỗi thời gian, $y = (r_t)_{t \in \mathscr{T}}$.
θ, ξ	Véc-tơ toàn bộ tham số, $d = \dim \theta$ (như giáo trình); ảnh của θ trên $\mathbb{R}^d$, $\theta = g(\xi)$.
$p(\theta)$, $p(y \mid \theta)$, $p(\theta \mid y)$	Mật độ tiên nghiệm, mật độ mẫu (hàm hợp lý) và mật độ hậu nghiệm; $p(y)$ là hằng số chuẩn hóa.
$L(\theta \mid y)$, $\ell(\theta)$	Hàm hợp lý $L(\theta \mid y) = p(y \mid \theta)$ và logarit của nó $\ell(\theta) = \ln L(\theta \mid y)$.
$\pi(\xi)$, $\theta^{(i)}$	Mật độ đích của chuỗi Markov (hậu nghiệm) và mẫu thứ i do thuật toán sinh ra, như Chương 6 của giáo trình.
q, μ_q, C	Phân phối xấp xỉ hậu nghiệm trong suy diễn biến phân, véc-tơ trung bình và ma trận hiệp phương sai của nó.
α, H	Mức đuôi (xác suất tổn thất vượt ngưỡng) và khoảng thanh lý (số phiên).

Ký hiệu	Ý nghĩa
$R_{t,H}$, $L_{t,H}$	Lợi suất đơn H phiên và tổn thất theo tỷ lệ.
m_t, K	Tỷ lệ ký quỹ ấn định sau phiên t; hệ số nhân của hợp đồng (đồng trên một điểm).
UL, XT, KT	Khối ước lượng ban đầu, khối xác thực, khối kiểm tra.
n, S, B	Số phiên của một khối đánh giá; số đường mô phỏng; số lần lặp mô phỏng.

Quy ước ký hiệu. Tài liệu theo ký hiệu của giáo trình Thống kê Bayes: θ là véc-tơ tham số, y là dữ liệu, $p(\theta \mid y) \propto p(y \mid \theta)\, p(\theta)$ là quy tắc Bayes, $L(\theta \mid y) = p(y \mid \theta)$ là hàm hợp lý, $\theta^{(i)}$ là mẫu thứ i của chuỗi Markov, $N(\mu, \sigma^2)$ là phân phối chuẩn với trung bình μ và phương sai σ^2, $\mathrm{P}(\cdot)$ là xác suất và $\mathrm{E}(\cdot)$ là kỳ vọng. Vì θ dành cho véc-tơ tham số, hai hệ số của cú sốc trong phương trình phương sai được ký hiệu κ_1 (hiệu ứng độ lớn) và κ_2 (hiệu ứng dấu, hay đòn bẩy); trong mã nguồn chúng có tên `kappa` và `theta`. Phân phối của sai số chuẩn hóa ký hiệu $\mathscr{E}$ để không trùng với $G(a,b)$ của phân phối Gamma. Các ký hiệu chỉ có trong nghiên cứu này (ví dụ h_t, ρ_t^*, m_t) được định nghĩa ở lần xuất hiện đầu tiên.

1 Đặt vấn đề

1.1 Bối cảnh

Ký quỹ là tuyến phòng vệ đầu tiên của hệ thống thanh toán bù trừ phái sinh. Mức ký quỹ quá thấp làm tổn thất có thể vượt tài sản bảo đảm khi giá biến động mạnh; mức ký quỹ quá cao làm tăng chi phí vốn của nhà đầu tư và giảm thanh khoản của thị trường. Các nguyên tắc quốc tế về hạ tầng thị trường tài chính yêu cầu ký quỹ được xác định dựa trên rủi ro, đồng thời hạn chế tính thuận chu kỳ, tức xu hướng ký quỹ tăng đột ngột đúng vào lúc thị trường căng thẳng [9].

Lợi suất tài sản tài chính có tính tụ cụm biến động: Các giai đoạn biến động mạnh và yếu nối tiếp nhau. Họ mô hình phương sai có điều kiện thay đổi tự hồi quy (ARCH) và dạng tổng quát (GARCH) mô tả hiện tượng này [13, 5]. Mô hình GARCH dạng mũ (EGARCH) mô hình hóa logarit của phương sai, nhờ đó phương sai luôn dương mà không cần ràng buộc dấu, đồng thời cho phép phản ứng khác nhau trước cú sốc dương và cú sốc âm [31]. Khi bổ sung biến giải thích ngoại sinh vào phương trình phương sai, ta được lớp mô hình GARCH-X; mô hình được sử dụng trong nghiên cứu này, EGARCH-X, là EGARCH có thêm biến ngoại sinh.

Với VN30F1M, một mức ký quỹ cố định bỏ qua tính tụ cụm của biến động: Thừa vốn trong giai đoạn yên tĩnh và thiếu bảo vệ trong giai đoạn căng thẳng. Nghiên cứu đề xuất một quy tắc ký quỹ thay đổi theo dự báo rủi ro có điều kiện và đánh giá quy tắc đó trên dữ liệu lịch sử.

1.2 Câu hỏi nghiên cứu

Theo đề cương đã đăng ký, nghiên cứu trả lời ba câu hỏi.

CH1. Việc bổ sung biến ngoại sinh vào EGARCH có cải thiện dự báo biến động và rủi ro đuôi ngoài mẫu của VN30F1M so với GARCH và EGARCH hay không?

CH2. Các phương pháp ước lượng và suy diễn tham số (hợp lý cực đại, Bayes biến phân mean-field, Bayes biến phân full-rank, NUTS) và các phân phối sai số khác nhau như thế nào về dự báo, mức bất định của tham số, độ ổn định hoặc hội tụ và thời gian tính toán?

CH3. Cơ chế ký quỹ động dựa trên VaR và ES có cải thiện sự đánh đổi giữa mức bảo vệ trước tổn thất và lượng vốn ký quỹ so với các mức ký quỹ đối chứng hay không?

Ba câu hỏi được chuyển thành các giả thuyết kiểm định được:

- Với CH1: $H_0 : \gamma = 0$ trong EGARCH-X (kiểm định tỷ số hợp lý trong mẫu), và $H_0 : \mathrm{E}[\Delta\ell_t] = 0$ với $\Delta\ell_t$ là chênh lệch mất mát ngoài mẫu giữa EGARCH-X và mô hình nền (kiểm định Diebold–Mariano).
- Với CH2: Các phân phối sai số cho cùng điểm logarit mật độ dự báo; hậu nghiệm xấp xỉ bằng biến phân trùng với hậu nghiệm tham chiếu của NUTS về độ lệch chuẩn biên và cấu trúc tương quan.
- Với CH3: Tại cùng mức ký quỹ trung bình, quy tắc động không làm giảm thiểu hụt bình quân so với quy tắc đối chứng.

1.3 Cấu trúc tài liệu

Mục 2 xây dựng dữ liệu và biến. Mục 3 đặc tả các mô hình và phân phối. Mục 4 trình bày bốn phương pháp ước lượng và suy diễn. Mục 5 trình bày nghiên cứu mô phỏng khôi phục tham số. Mục 6 trình bày thiết kế đánh giá ngoài mẫu và quy trình chọn mô hình. Mục 7 xây dựng cơ chế ký quỹ động. Mục 8 nêu điều kiện chuyển giai đoạn, và Mục 9 nêu các giới hạn về lý thuyết.

2 Dữ liệu và xây dựng biến

2.1 Nguồn dữ liệu

Dữ liệu là chuỗi ngày của VN30F1M từ ngày 06/11/2017 đến ngày 17/07/2026, gồm 2.171 phiên, thu thập từ nền tảng DataPro [10]. Mỗi phiên có bảy trường: Giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa, khối lượng, khối lượng mua chủ động và khối lượng bán chủ động. Chuỗi F1M là chuỗi nối của các hợp đồng kỳ hạn gần nhất. Bổ sung cho chuỗi này là giá đóng cửa ngày của VN30F2M, chuỗi nối của các hợp đồng kỳ hạn thứ hai, từ ngày 18/08/2017, phủ đủ 2.171 phiên của F1M (phiên 15/08/2019 vắng trong tệp gốc được bổ sung từ bản tin phái sinh, ghi nguồn

trong kho mã); chuỗi F2M chỉ được dùng để tính lợi suất tại phiên chuyển hợp đồng (Mục 2.2). Dữ liệu không gồm giá thanh toán hằng ngày hay dữ liệu trong ngày; hai giới hạn này quyết định cách xây dựng biến ở các mục dưới.

2.2 Lợi suất và phiên chuyển hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng là thứ Năm thứ ba của tháng đáo hạn; trong mẫu có 105 lần chuyển hợp đồng. Tại phiên chuyển hợp đồng ($J_t = 1$), giá P_{t-1} của chuỗi F1M thuộc hợp đồng cũ còn P_t thuộc hợp đồng mới, nên $\ln(P_t/P_{t-1})$ chứa chênh lệch cơ sở giữa hai kỳ hạn chứ không phải lợi suất của một vị thế có thật. Hợp đồng là kỳ hạn thứ hai ở phiên $t-1$ chính là kỳ hạn gần nhất ở phiên t, nên lợi suất cùng hợp đồng tại phiên chuyển tính được từ giá F2M của phiên trước, ký hiệu $P_{t-1}^{(2)}$:

$$r_t = \begin{cases} 100 \ln \dfrac{P_t}{P_{t-1}}, & J_t = 0, \\ 100 \ln \dfrac{P_t}{P_{t-1}^{(2)}}, & J_t = 1, \end{cases} \qquad r_t^d = \begin{cases} 100 \ln \dfrac{P_t^o}{P_{t-1}}, & J_t = 0, \\ 100 \ln \dfrac{P_t^o}{P_{t-1}^{(2)}}, & J_t = 1. \end{cases} \tag{1}$$

Ví dụ. Phiên 16/08/2019 là phiên chuyển hợp đồng: Ngày 15/08/2019 là ngày đáo hạn của hợp đồng tháng 8, nên giá F1M ngày 15/08 (890,4 điểm) thuộc hợp đồng tháng 8, còn giá F1M ngày 16/08 (879,1 điểm) thuộc hợp đồng tháng 9. Hợp đồng tháng 9 ngày 15/08 là F2M, với giá đóng cửa 877,0 điểm. Hai cách tính cho

$$\text{nối thô:} \quad 100 \ln \frac{879{,}1}{890{,}4} = -1{,}277\%,$$
$$\text{cùng hợp đồng:} \quad 100 \ln \frac{879{,}1}{877{,}0} = +0{,}239\%.$$

Cách nối thô cho một khoản lỗ 1,28% không có thật: Đó chỉ là chênh lệch giá giữa hai kỳ hạn tại ngày 15/08. Lợi suất cùng hợp đồng mới là biến động giá thật của hợp đồng tháng 9 trong phiên 16/08.

Chuỗi r_t thu được là lợi suất của một vị thế kỳ hạn gần nhất được cuộn sang hợp đồng mới vào cuối ngày đáo hạn. Kiểm tra trên dữ liệu xác nhận cách tính này: Tại 105 phiên chuyển, độ lệch chuẩn của lợi suất theo cách nối thô $\ln(P_t/P_{t-1})$ là 1,96%, còn theo (1) là 1,27%, gần với 1,48% của các phiên thường; nghĩa là cú nhảy cơ sở đã được loại bỏ.

Gọi χ_t là chỉ thị lợi suất khuyết: $\chi_t = 1$ khi r_t không tính được. Sau xử lý trên, chỉ còn một phiên có $\chi_t = 1$: Phiên đầu tiên của mẫu, vì không có giá phiên trước. Cách đưa các phiên này vào đệ quy phương sai được trình bày ở Mục 3.4. Biến giả của phiên chuyển hợp đồng vẫn được giữ (Mục 2.4), để hấp thụ khác biệt biến động còn lại quanh đáo hạn.

2.3 Đại lượng đại diện cho phương sai

Phương sai có điều kiện không quan sát được, nên việc đánh giá dự báo phương sai cần một đại lượng đại diện ít nhiễu. Bình phương phần dư không chệch nhưng rất nhiễu [34]. Khi không có dữ liệu trong ngày, ta dùng ước lượng theo biên độ giá. Gọi

$$u_t = \ln \frac{P_t^h}{P_t^o}, \qquad d_t = \ln \frac{P_t^l}{P_t^o}, \qquad c_t = \ln \frac{P_t}{P_t^o} \tag{2}$$

lần lượt là biên độ lên, biên độ xuống và lợi suất trong phiên. Ước lượng Garman–Klass [16] của phương sai trong phiên, đưa về thang phần trăm bình phương, là

$$\rho_t^{GK} = 100^2 \left[\tfrac{1}{2}(u_t - d_t)^2 - (2\ln 2 - 1)\, c_t^2 \right]. \tag{3}$$

Ước lượng này không âm khi dữ liệu thỏa điều kiện toàn vẹn $P_t^l \le \min(P_t^o, P_t) \le \max(P_t^o, P_t) \le P_t^h$. Ước lượng của Parkinson [33] và Rogers–Satchell [37] được tính để đối chiếu.

Ước lượng (3) chỉ phản ánh phương sai trong phiên. Đại lượng đại diện cho phương sai đóng cửa – đóng cửa được xây dựng bằng cách cộng phần qua đêm rồi hiệu chỉnh thang đo [21]:

$$\rho_t = \rho_t^{GK} + \left(r_t^d\right)^2, \qquad \hat{c}_\rho = \frac{\sum_{t \le s, J_t = 0} r_t^2}{\sum_{t \le s, J_t = 0} \rho_t}, \qquad \rho_t^* = \hat{c}_\rho\, \rho_t, \tag{4}$$

trong đó s là mốc ước lượng gần nhất. Hệ số $\hat{c}_\rho$ bù cho hai nguồn chệch xuống: Biên độ quan sát rời rạc nhỏ hơn biên độ liên tục, và có những khoảng không giao dịch trong phiên. Lý do phải hiệu chỉnh được giải thích ở Mục 6.1.

Diễn giải từng thành phần. Lợi suất đóng cửa – đóng cửa của một phiên gồm hai phần nối tiếp: Phần qua đêm (từ giá đóng cửa hôm trước đến giá mở cửa hôm nay) và phần trong phiên (từ giá mở cửa đến giá đóng cửa):

$$\underbrace{\ln \frac{P_t}{P_{t-1}}}_{\text{cả ngày}} = \underbrace{\ln \frac{P_t^o}{P_{t-1}}}_{\text{qua đêm}} + \underbrace{\ln \frac{P_t}{P_t^o}}_{\text{trong phiên}}.$$

Vì hai phần xấp xỉ không tương quan, phương sai cả ngày xấp xỉ bằng tổng phương sai qua đêm và phương sai trong phiên. Bình phương lợi suất qua đêm $(r_t^d)^2$ đại diện cho phần thứ nhất, còn ρ_t^{GK} đại diện cho phần thứ hai; tổng của chúng là ρ_t trong (4). Trong ρ_t^{GK}, số hạng $\frac{1}{2}(u_t - d_t)^2$ khai thác biên độ cả phiên, còn số hạng $-(2\ln 2 - 1)c_t^2$ hiệu chỉnh phần biên độ đã được giải thích bởi xu hướng từ giá mở đến giá đóng.

Nhận xét 2.1 (Phiên chạm biên). Khi giá khóa ở biên độ trần hoặc sàn suốt phiên, bốn mức giá bằng nhau và mọi ước lượng theo biên độ bằng không, trong khi biến động thực tế rất lớn. Các phiên này được đánh dấu: Đại lượng đại diện của chúng bị loại khỏi tiêu chí QLIKE, và trong

biến ngoại sinh, ρ_t^{GK} được thay bằng r_t^2.

2.4 Biến lịch

Ba biến giả, đều biết trước tại thời điểm dự báo, mô tả khác biệt biến động có tính lịch:

$$D_t^{dh} = \mathbf{1}\{\tau_t = 0\}, \qquad D_t^{sau} = J_t, \qquad D_t^{ng} = \mathbf{1}\{t \text{ là phiên đầu sau kỳ nghỉ từ 3 ngày làm việc}\}. \tag{5}$$

Biến thứ ba mô tả lượng thông tin tích lũy trong kỳ nghỉ dài, chẳng hạn Tết Nguyên đán.

2.5 Biến ngoại sinh ứng viên

Mọi biến ngoại sinh vào phương trình phương sai của phiên t được đo đến cuối phiên $t-1$. Chuỗi khối lượng F1M có dạng răng cưa theo chu kỳ đáo hạn và có xu hướng tăng dài hạn, nên logarit khối lượng thô không dừng. Gọi $\bar{V}_{t-1}$ là trung bình khối lượng của 60 phiên trước và $\hat{\varsigma}(k)$ là hệ số mùa theo số phiên đến đáo hạn,

$$\hat{\varsigma}(k) = \text{trung bình của } \frac{V_t}{\bar{V}_{t-1}} \text{ trên các phiên } t \le s \text{ có } \tau_t = k. \tag{6}$$

Bảng 2 định nghĩa năm ứng viên; $\varepsilon = 10^{-6}$ tránh logarit của không.

Bảng 2: Biến ngoại sinh ứng viên

Ký hiệu	Định nghĩa	Diễn giải
A_t	$\ln V_t - \ln\left(\bar{V}_{t-1}\,\hat{\varsigma}(\tau_t)\right)$	Khối lượng bất thường, đã khử xu hướng và chu kỳ đáo hạn
G_t	$\ln\left(\rho_t^{GK} + \varepsilon\right)$	Phương sai trong phiên theo biên độ giá
F_t	$\ln\left(\frac{1}{60}\sum_{j=0}^{59}\rho_{t-j}^{GK} + \varepsilon\right)$	Thành phần chậm của biến động
B_t	$\left\lvert V_t^{+} - V_t^{-}\right\rvert / \left(V_t^{+} + V_t^{-}\right)$	Độ lớn của mất cân bằng lệnh
O_t	$\ln\left((r_t^{d})^2 + \varepsilon\right)$	Độ lớn của khoảng nhảy qua đêm; khuyết khi $\chi_t = 1$

Cấu hình chính của đề cương có hai biến, $X_{t-1} = (A_{t-1}, G_{t-1})$, đại diện cho kênh khối lượng và kênh biến động. Cấu hình này luôn được báo cáo; cấu hình được chọn có thể khác và được xác định theo quy trình ở Mục 6.7.

2.6 Chuẩn hóa không rò rỉ thông tin

Mỗi thành phần của X_{t-1} được chuẩn hóa bằng trung bình và độ lệch chuẩn tính trên dữ liệu có đến mốc ước lượng gần nhất. Cũng như $\hat{c}_\rho$ và $\hat{\varsigma}$, các thống kê này không bao giờ dùng quan sát thuộc khoảng đang được dự báo. Giá trị khuyết của O_t (khi $\chi_t = 1$) được gán bằng 0 sau chuẩn

hóa, tức bằng trung bình huấn luyện. Nhờ chuẩn hóa, hệ số γ_j có cùng một cách đọc cho mọi biến: Mức thay đổi của $\ln h_t$ khi biến thứ j tăng một độ lệch chuẩn.

2.7 Chia mẫu theo thời gian

Theo đề cương đã đăng ký, 80% số phiên đầu (đến ngày 16/10/2024) là dữ liệu trong mẫu, dùng để ước lượng, hiệu chỉnh và lựa chọn cấu hình; 20% còn lại (từ ngày 17/10/2024 đến ngày 17/07/2026) là dữ liệu ngoài mẫu. Để việc lựa chọn không dựa trên chính dữ liệu dùng để ước lượng, phần trong mẫu được chia tiếp thành hai khối. Sau khi bỏ 61 phiên đầu (thiếu lịch sử 60 phiên cho biến ngoại sinh), ba khối là:

Bảng 3: Ba khối thời gian

Khối	Thời gian	Số phiên	Vai trò
UL	31/01/2018 – 28/01/2021	750	Ước lượng ban đầu
XT	29/01/2021 – 16/10/2024	925	Chọn biến ngoại sinh, phân phối, siêu tham số ký quỹ
KT	17/10/2024 – 17/07/2026	435	Chỉ dùng để báo cáo; không lựa chọn nào dựa trên khối này

Trong khối XT và KT, dự báo được tạo theo cửa sổ mở rộng: Tham số được ước lượng lại mỗi 21 phiên (khoảng một tháng) trên toàn bộ dữ liệu trước mốc; giữa hai lần ước lượng lại, đệ quy phương sai được cập nhật hằng ngày với tham số cố định. Như vậy mọi dự báo cho phiên $t+1$ chỉ dùng thông tin trong $\mathscr{F}_t$.

Nhận xét 2.2 (Lực của kiểm định trên khối kiểm tra). Với $n = 435$ phiên và $\alpha = 1\%$, số vi phạm kỳ vọng chỉ khoảng 4, nên các kiểm định dựa trên số lần vi phạm có lực thấp. Vì vậy, lựa chọn trên khối XT dựa vào các điểm số liên tục (điểm logarit mật độ, điểm VaR–ES) có lực cao hơn, và kết luận trên khối KT phải được diễn giải thận trọng.

3 Mô hình phương sai có điều kiện

Ba mô hình được xét đều có chung phương trình trung bình

$$r_t = \mu + \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t = \sqrt{h_t}\, z_t, \qquad z_t \overset{\text{iid}}{\sim} \mathscr{E}, \qquad \mathrm{E} z_t = 0, \quad \mathrm{Var}\, z_t = 1. \tag{7}$$

Vì z_t có phương sai 1, h_t đúng là phương sai của r_t có điều kiện theo $\mathscr{F}_{t-1}$. Ba mô hình khác nhau ở phương trình của h_t.

3.1 Mô hình nền GARCH(1,1)

Mô hình GARCH(1,1) [5] mô hình hóa trực tiếp phương sai:

$$h_t = \omega + a\,\varepsilon_{t-1}^2 + \beta\,h_{t-1}, \qquad \omega > 0,\ a \geq 0,\ \beta \geq 0,\ a+\beta < 1. \tag{8}$$

Hệ số a đo phản ứng của phương sai với cú sốc phiên trước, β đo độ dai dẳng, và điều kiện $a+\beta<1$ bảo đảm quá trình dừng với phương sai vô điều kiện $\omega/(1-a-\beta)$. Phản ứng của h_t chỉ phụ thuộc ε_{t-1}^2, nên cú sốc dương và âm cùng độ lớn có tác động như nhau. Đây là mô hình nền theo đề cương đã đăng ký; mô hình không có biến ngoại sinh và biến lịch.

3.2 Mô hình EGARCH và EGARCH-X

EGARCH-X mô hình hóa logarit của phương sai:

$$\ln h_t = \omega + s_{t-1} + \beta \ln h_{t-1} + \gamma^\top X_{t-1} + \delta^\top D_t, \tag{9}$$

$$s_{t-1} = (1-\chi_{t-1})\left[\kappa_1\left(|z_{t-1}| - \mu_{|z|}\right) + \kappa_2 z_{t-1}\right], \tag{10}$$

trong đó $\mu_{|z|} = \mathrm{E}|z_t|$ dưới phân phối $\mathscr{E}$. EGARCH là trường hợp riêng $\gamma = 0$. Các thành phần có ý nghĩa như sau:

- Số hạng $\kappa_1\left(|z_{t-1}| - \mu_{|z|}\right)$ là hiệu ứng độ lớn. Nó có kỳ vọng bằng không và tăng theo biên độ của cú sốc chuẩn hóa.
- Số hạng $\kappa_2 z_{t-1}$ là hiệu ứng dấu. Khi $\kappa_2 < 0$, cú sốc âm làm tăng $\ln h_t$ nhiều hơn cú sốc dương cùng độ lớn; đây là hiệu ứng đòn bẩy [31].
- Hệ số β đo độ dai dẳng của logarit phương sai.
- Véc-tơ γ là kênh thông tin ngoại sinh, và δ đo khác biệt biến động có tính lịch.

Dưới góc nhìn thống kê, (9) là một hồi quy tuyến tính của $\ln h_t$ lên trễ của chính nó, một hàm của cú sốc chuẩn hóa và các biến giải thích.

Đường cong tác động của cú sốc. Tách (10) theo dấu của z_{t-1} (với phiên không khuyết):

$$s_{t-1} = \begin{cases} (\kappa_1+\kappa_2)\,z_{t-1} - \kappa_1\mu_{|z|}, & z_{t-1} \geq 0, \\ (\kappa_2-\kappa_1)\,z_{t-1} - \kappa_1\mu_{|z|}, & z_{t-1} < 0. \end{cases} \tag{11}$$

Đây là hai đường thẳng gặp nhau tại $z_{t-1}=0$. Độ dốc bên phải là $\kappa_1+\kappa_2$, độ dốc bên trái (theo độ lớn $|z_{t-1}|$) là $\kappa_1-\kappa_2$. Khi $\kappa_2<0$, ta có $\kappa_1-\kappa_2 > \kappa_1+\kappa_2$: Một cú sốc âm làm $\ln h_t$ tăng nhiều hơn một cú sốc dương cùng độ lớn. Ví dụ, với $\kappa_1 = 0{,}15$ và $\kappa_2 = -0{,}10$, cú sốc $z=+2$ làm s tăng $0{,}05\times 2 = 0{,}10$, còn cú sốc $z=-2$ làm s tăng $0{,}25\times 2 = 0{,}50$ (cùng trừ đi $\kappa_1\mu_{|z|}$), tức

phương sai phiên sau tăng thêm khoảng $e^{0,40} - 1 \approx 49\%$ so với trường hợp cú sốc dương.

Dạng nhân của phương sai. Lấy hàm mũ hai vế của (9):

$$h_t = e^{\omega} \cdot h_{t-1}^{\beta} \cdot e^{s_{t-1}} \cdot e^{\gamma^\top X_{t-1}} \cdot e^{\delta^\top D_t}. \tag{12}$$

Mỗi thành phần tác động theo tỷ lệ: Khi biến ngoại sinh thứ j tăng một độ lệch chuẩn (các yếu tố khác cố định), phương sai được nhân với e^{γ_j}; chẳng hạn $\gamma_j = 0{,}17$ tương ứng mức tăng $e^{0,17} - 1 \approx 18\%$. Tương tự, phiên chuyển hợp đồng nhân phương sai với $e^{\delta_{sau}}$.

Lặp đệ quy. Thay (9) vào chính nó k lần,

$$\ln h_t = \omega \sum_{i=0}^{k-1} \beta^i + \sum_{i=0}^{k-1} \beta^i \left(s_{t-1-i} + \gamma^\top X_{t-1-i} + \delta^\top D_{t-i}\right) + \beta^k \ln h_{t-k}.$$

Một cú sốc ở i phiên trước có trọng số β^i, nên ảnh hưởng của nó tắt dần theo cấp số nhân; với $\beta = 0{,}8$, sau 10 phiên chỉ còn $0{,}8^{10} \approx 11\%$. Thời gian bán rã là $\ln 0{,}5 / \ln \beta$, khoảng 3,1 phiên khi $\beta = 0{,}8$ và 13,5 phiên khi $\beta = 0{,}95$. Khi $k \to \infty$ và $|\beta| < 1$, số hạng $\beta^k \ln h_{t-k}$ biến mất, tức giá trị khởi tạo không còn ảnh hưởng.

3.3 Điều kiện chính quy

1. **Tính dương.** Vì vế trái của (9) là $\ln h_t$, ta có $h_t > 0$ với mọi giá trị tham số; không cần ràng buộc dấu trên $\omega, \kappa_1, \kappa_2, \gamma, \delta$. Đây là ưu điểm của EGARCH so với GARCH, vốn cần $\omega > 0$, $a \geq 0$, $\beta \geq 0$.

2. **Tính dừng.** Quá trình $\ln h_t$ dừng khi $|\beta| < 1$. Nghiên cứu dùng miền $\beta \in (0, 1)$, vì độ dai dẳng âm không có ý nghĩa kinh tế, và vì miền tham số phải trùng nhau giữa hợp lý cực đại và suy diễn Bayes để so sánh có nghĩa.

3. **Khả nghịch.** Lý thuyết tiệm cận của ước lượng hợp lý cực đại cho EGARCH đòi hỏi đệ quy lọc khả nghịch, tức ảnh hưởng của giá trị khởi tạo $\ln h_1$ tắt dần theo thời gian [38]. Điều kiện này được kiểm tra thực nghiệm bằng cách lọc $\ln h_t$ từ hai giá trị khởi tạo khác nhau và theo dõi chênh lệch.

4. **Khởi tạo và bảo vệ số học.** $\ln h_1$ bằng logarit phương sai mẫu của 20 lợi suất đầu tiên; $\ln h_t$ được chặn trong $[-20, 20]$ để hàm mũ không tràn số.

Nhận xét 3.1 (Moment vô điều kiện dưới sai số đuôi dày). Kỳ vọng $\mathrm{E}[h_{t+1} \mid \mathscr{F}_{t-1}]$ chứa thừa số $\mathrm{E}\left[\exp(\kappa_1 |z| + \kappa_2 z)\right]$. Với z có đuôi đa thức (Student-t, Student-t lệch), đại lượng này vô hạn khi $\kappa_1 + |\kappa_2| > 0$, nên kỳ vọng phương sai từ hai bước trở đi không tồn tại theo nghĩa chặt. Mô hình có điều kiện vẫn xác định đầy đủ: Hàm hợp lý, dự báo một bước và mọi tiêu chí ở Mục 6 đều là

đại lượng có điều kiện. Hệ quả thực hành là dự báo nhiều bước phải dùng phân vị và mô phỏng (Mục 7.2) chứ không dùng kỳ vọng phương sai.

3.4 Phiên chuyển hợp đồng và quan sát khuyết

Nhờ lợi suất cùng hợp đồng (1), phiên chuyển hợp đồng là một quan sát bình thường: Nó đóng góp vào hàm hợp lý, và cú sốc chuẩn hóa z_t của nó đi vào đệ quy phương sai như mọi phiên khác. Phần khác biệt về biến động quanh đáo hạn (chẳng hạn do thanh khoản dịch chuyển giữa hai kỳ hạn) được hấp thụ bởi biến giả D_t^{sau} và D_t^{dh}.

Với số ít phiên có $\chi_t = 1$, lợi suất không xác định nên z_t không xác định. Phiên này không đóng góp vào hàm hợp lý. Trong (10), cú sốc của nó được thay bằng kỳ vọng có điều kiện, bằng không vì $\mathrm{E}\big[\kappa_1(|z| - \mu_{|z|}) + \kappa_2 z\big] = 0$; đệ quy vẫn được cập nhật qua $\beta \ln h_t$, X_t và D_{t+1}. Với GARCH, theo cùng nguyên tắc, ε_t^2 tại phiên khuyết được thay bằng kỳ vọng của nó là h_t:

$$h_{t+1} = \omega + (a+\beta)\, h_t \qquad \text{khi } \chi_t = 1. \tag{13}$$

Cách xử lý giữ cho chuỗi phương sai liên tục qua quan sát khuyết.

Nhận xét 3.2 (Cách xử lý cũ làm phân tích độ bền). Trước khi có chuỗi F2M, mọi phiên chuyển hợp đồng được coi là khuyết ($\chi_t = J_t$) và các cửa sổ ký quỹ chứa phiên chuyển bị loại. Cách xử lý này vẫn được giữ trong cấu hình như một phương án so sánh, để kiểm tra kết luận có nhạy với cách xử lý đáo hạn hay không.

3.5 Phân phối sai số chuẩn hóa

Bốn phân phối được so sánh, đều chuẩn hóa về kỳ vọng 0 và phương sai 1.

Phân phối chuẩn. $f(z) = (2\pi)^{-1/2} e^{-z^2/2}$ và $\mu_{|z|} = \sqrt{2/\pi}$.

Student-t chuẩn hóa. Với $\nu > 2$ [6],

$$f(z) = C_\nu \Big(1 + \frac{z^2}{\nu - 2}\Big)^{-\frac{\nu+1}{2}}, \qquad C_\nu = \frac{\Gamma\big(\frac{\nu+1}{2}\big)}{\sqrt{\pi(\nu-2)}\,\Gamma\big(\frac{\nu}{2}\big)}, \qquad \mu_{|z|} = \frac{2\sqrt{\nu-2}\,\Gamma\big(\frac{\nu+1}{2}\big)}{(\nu-1)\sqrt{\pi}\,\Gamma\big(\frac{\nu}{2}\big)}. \tag{14}$$

Thừa số $\nu - 2$ thay cho ν là phép co giãn bảo đảm $\mathrm{Var}\, z_t = 1$. Thật vậy, nếu T có phân phối Student-t thông thường với ν bậc tự do thì $\mathrm{Var}\, T = \nu/(\nu-2)$ khi $\nu > 2$; đặt

$$z = \sqrt{\frac{\nu-2}{\nu}}\, T \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{Var}\, z = \frac{\nu-2}{\nu} \cdot \frac{\nu}{\nu-2} = 1,$$

và đổi biến từ T sang z cho đúng mật độ (14). Điều kiện $\nu > 2$ chính là điều kiện để phương sai tồn tại. Khi $\nu \to \infty$, phân phối hội tụ về phân phối chuẩn; ν càng nhỏ, đuôi càng dày (với $\nu = 4$,

moment bậc bốn đã vô hạn).

Student-t lệch của Hansen. Với $\nu > 2$ và $-1 < \lambda < 1$ [19], đặt

$$A = 4\lambda C_\nu \frac{\nu-2}{\nu-1}, \qquad B = \sqrt{1+3\lambda^2 - A^2}. \tag{15}$$

Mật độ là

$$f(z) = BC_\nu \Big(1 + \frac{1}{\nu-2}\Big(\frac{Bz+A}{1\mp\lambda}\Big)^2\Big)^{-\frac{\nu+1}{2}}, \tag{16}$$

với dấu trừ khi $z < -A/B$ và dấu cộng khi $z \geq -A/B$. Khi $\lambda < 0$, đuôi trái dày hơn đuôi phải; $\lambda = 0$ cho lại (14).

Phân phối sai số tổng quát (GED). Với tham số hình dạng $\nu > 0$ [31],

$$f(z) = \frac{\nu \exp\big(-\frac{1}{2}|z/c_\nu|^\nu\big)}{c_\nu 2^{1+1/\nu}\Gamma(1/\nu)}, \qquad c_\nu = \Big[\frac{2^{-2/\nu}\Gamma(1/\nu)}{\Gamma(3/\nu)}\Big]^{1/2}, \qquad \mu_{|z|} = c_\nu 2^{1/\nu}\frac{\Gamma(2/\nu)}{\Gamma(1/\nu)}. \tag{17}$$

Trường hợp $\nu = 2$ là phân phối chuẩn; $\nu < 2$ cho đuôi dày hơn chuẩn. Khác với Student-t, đuôi của GED giảm theo hàm mũ nên mọi moment tồn tại.

3.6 Hàm hợp lý

Gọi $\mathscr{T}$ là tập phiên trong cửa sổ ước lượng và $\mathscr{T}^o = \{t \in \mathscr{T} : J_t = 0\}$. Véc-tơ tham số của EGARCH-X là

$$\theta = (\mu,\ \omega,\ \kappa_1,\ \kappa_2,\ \beta,\ \gamma,\ \delta,\ \theta_{\mathscr{E}}),$$

trong đó $\theta_{\mathscr{E}}$ là tham số hình dạng (không có, ν, hoặc (ν,λ)). Logarit hàm hợp lý là

$$\ell(\theta) = \sum_{t\in\mathscr{T}^o}\Big[\ln f_{\mathscr{E}}\big(z_t(\theta)\big) - \tfrac{1}{2}\ln h_t(\theta)\Big], \qquad z_t(\theta) = \frac{r_t-\mu}{\sqrt{h_t(\theta)}}. \tag{18}$$

Số hạng $-\frac{1}{2}\ln h_t$ là Jacobian của phép đổi biến từ z_t sang r_t: Vì $r_t = \mu + \sqrt{h_t}\,z_t$, mật độ của r_t là $f_{\mathscr{E}}(z_t)\cdot|dz_t/dr_t| = f_{\mathscr{E}}(z_t)/\sqrt{h_t}$, và lấy logarit cho đúng hai số hạng trong ngoặc. Số tham số là $d = 5 + d_X + 3 + \dim\theta_{\mathscr{E}}$.

Khai triển cho từng phân phối. Thay mật độ của Mục 3.5 vào (18), đóng góp của một phiên $\ell_t(\theta) = \ln f_{\mathscr{E}}(z_t) - \frac{1}{2}\ln h_t$ là

$$\begin{aligned}
\text{chuẩn:} \quad & \ell_t = -\tfrac{1}{2}\ln(2\pi) - \tfrac{1}{2}\ln h_t - \tfrac{1}{2}z_t^2, \\
\text{Student-}t\text{:} \quad & \ell_t = \ln C_\nu - \tfrac{1}{2}\ln h_t - \tfrac{\nu+1}{2}\ln\Big(1 + \frac{z_t^2}{\nu-2}\Big), \\
\text{Student-}t\text{ lệch:} \quad & \ell_t = \ln B + \ln C_\nu - \tfrac{1}{2}\ln h_t - \tfrac{\nu+1}{2}\ln\Big(1 + \frac{1}{\nu-2}\Big(\frac{Bz_t + A}{1 \mp \lambda}\Big)^2\Big), \\
\text{GED:} \quad & \ell_t = \ln \nu - \ln c_\nu - \big(1 + \tfrac{1}{\nu}\big)\ln 2 - \ln\Gamma\big(\tfrac{1}{\nu}\big) - \tfrac{1}{2}\ln h_t - \tfrac{1}{2}\Big|\frac{z_t}{c_\nu}\Big|^\nu.
\end{aligned}$$

Với phân phối chuẩn, một quan sát lớn ($|z_t|$ lớn) bị phạt theo z_t^2; với Student-t, mức phạt chỉ tăng theo $\ln z_t^2$. Đó là lý do phân phối đuôi dày ít bị kéo lệch bởi các phiên biến động cực đoan.

3.7 Mô hình lồng nhau và kiểm định trong mẫu

EGARCH là trường hợp $\gamma = 0$ của EGARCH-X. Vì 0 là điểm trong của không gian tham số của γ, dưới $H_0 : \gamma = 0$ thống kê tỷ số hợp lý

$$\mathrm{LR} = 2\big[\ell(\hat\theta) - \ell(\tilde\theta)\big] \tag{19}$$

hội tụ theo phân phối về $\chi^2_{d_X}$, với $\tilde\theta$ là nghiệm có ràng buộc. Kiểm định trong mẫu bổ sung, chứ không thay thế, cho so sánh ngoài mẫu ở Mục 6.6. GARCH và EGARCH không lồng nhau, nên chúng chỉ được so sánh bằng tiêu chí ngoài mẫu.

4 Ước lượng và suy diễn tham số

4.1 Tham số hóa không ràng buộc

Cả bốn phương pháp làm việc trên cùng một không gian không ràng buộc $\xi \in \mathbb{R}^d$, qua một song ánh trơn $\theta = g(\xi)$ tác động theo từng tọa độ:

$$\beta = \mathrm{sigmoid}(\xi_\beta), \qquad \nu = 2 + \mathrm{softplus}(\xi_\nu), \qquad \lambda = \tanh(\xi_\lambda), \tag{20}$$

trong đó $\mathrm{sigmoid}(x) = 1/(1+e^{-x})$ và $\mathrm{softplus}(x) = \ln(1+e^x)$. Với GED, $\nu = \mathrm{softplus}(\xi_\nu)$. Các tham số còn lại giữ nguyên. Phép biến đổi bảo đảm $\beta \in (0,1)$, $\nu > 2$ và $|\lambda| < 1$ theo cấu trúc, nên bộ tối ưu và bộ lấy mẫu không bao giờ rơi ra ngoài miền hợp lệ.

Với GARCH(1,1), các ràng buộc được bảo đảm bằng $\omega = e^{\xi_1}$, $a + \beta = \mathrm{sigmoid}(\xi_2)$ và $a = (a+\beta)\,\mathrm{sigmoid}(\xi_3)$.

4.2 Ước lượng hợp lý cực đại

Tối ưu hóa. Ước lượng là $\hat{\theta} = g(\hat{\xi})$ với $\hat{\xi} = \arg\max_{\xi} \ell(g(\xi))$. Bài toán được giải bằng thuật toán L-BFGS, một phương pháp tựa Newton dùng bộ nhớ hạn chế, với gradient tính chính xác bằng vi phân tự động. Vì bề mặt hợp lý có thể có nhiều cực trị địa phương, tối ưu được chạy từ ít nhất 20 điểm khởi tạo: Điểm đầu là nghiệm của mô hình đơn giản hơn (phân phối chuẩn, $\gamma = 0$), các điểm còn lại ngẫu nhiên quanh đó. Số điểm khởi tạo hội tụ về cùng nghiệm tốt nhất là một chẩn đoán độc lập về độ khó của bài toán.

Sai số chuẩn. Gọi ℓ_t là đóng góp của phiên t vào (18). Đặt

$$\hat{A} = -\sum_t \frac{\partial^2 \ell_t}{\partial\theta\,\partial\theta^\top}\Big|_{\hat{\theta}}, \qquad \hat{B} = \sum_t \frac{\partial \ell_t}{\partial\theta}\,\frac{\partial \ell_t}{\partial\theta^\top}\Big|_{\hat{\theta}}. \tag{21}$$

Sai số chuẩn dạng Hessian lấy từ $\hat{A}^{-1}$. Vì phân phối sai số có thể bị đặc tả sai, sai số chuẩn dạng bánh kẹp của ước lượng hợp lý cực đại giả [7]

$$\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\theta}) = \hat{A}^{-1}\hat{B}\hat{A}^{-1} \tag{22}$$

được dùng làm căn cứ chính. Lý do: Khi phân phối $\mathscr{E}$ được đặc tả đúng, đẳng thức ma trận thông tin cho $\mathrm{E}\hat{A} = \mathrm{E}\hat{B}$, nên $\hat{A}^{-1}\hat{B}\hat{A}^{-1} \approx \hat{A}^{-1}$ và hai dạng gần nhau; khi đặc tả sai, đẳng thức này không còn, chỉ dạng bánh kẹp còn vững. Vì vậy chênh lệch lớn giữa hai dạng là dấu hiệu đặc tả sai phân phối.

Ý nghĩa hình học. Ma trận $\hat{A}$ là độ cong của bề mặt logarit hợp lý tại đỉnh. Bề mặt càng nhọn theo một hướng, $\hat{A}$ càng lớn theo hướng đó, và tham số tương ứng được xác định càng chính xác. Trong trường hợp một tham số, $\mathrm{se} \approx 1/\sqrt{-\ell''(\hat{\theta})}$. Khoảng tin cậy Wald mức 95% là $\hat{\theta}_i \pm 1{,}96\,\widehat{\mathrm{se}}_i$. Khi nghiệm sát biên (ví dụ $\hat{\beta} > 0{,}98$), khoảng tin cậy được bổ sung bằng bootstrap tham số.

Chẩn đoán phần dư. Với $\hat{z}_t$ là phần dư chuẩn hóa: (i) Kiểm định Ljung–Box trên $\hat{z}_t$ và $\hat{z}_t^2$; (ii) hồi quy $\hat{z}_t^2 - 1$ lên biến lịch và lên nhóm τ_t, kèm kiểm định F, để xác nhận chu kỳ đáo hạn đã được hấp thụ; (iii) biến đổi tích phân xác suất với kiểm định Berkowitz [3]; (iv) kiểm định điểm gãy phương sai [24].

4.3 Suy diễn Bayes

4.3.1 Định lý Bayes và tiên nghiệm

Suy diễn Bayes coi tham số θ là đại lượng ngẫu nhiên và cập nhật niềm tin ban đầu về θ bằng dữ liệu y. Theo quy tắc Bayes,

$$p(\theta \mid y) = \frac{p(y \mid \theta)\, p(\theta)}{p(y)} \;\propto\; p(y \mid \theta)\, p(\theta), \qquad L(\theta \mid y) = p(y \mid \theta), \tag{23}$$

trong đó $p(\theta \mid y)$ là mật độ hậu nghiệm, $p(\theta)$ là mật độ tiên nghiệm, $p(y \mid \theta)$ là mật độ mẫu hay hàm hợp lý $L(\theta \mid y)$, và $p(y) = \int p(y \mid \theta)\, p(\theta)\, d\theta$ là hằng số chuẩn hóa. Hằng số này thường không tính được dạng đóng, và các phương pháp dưới đây không cần tính nó, chỉ cần dạng tỷ lệ: Hậu nghiệm tỷ lệ với tiên nghiệm nhân hợp lý. Ký hiệu theo giáo trình Thống kê Bayes (Chương 1 và Chương 6); giáo trình Chương 3 và 4 viết $g(\cdot)$ cho tiên nghiệm và $f(y \mid \cdot)$ cho hợp lý. Với chuỗi thời gian, hàm hợp lý phân tích được theo sai số dự báo một bước, $L(\theta \mid y) = \prod_t f\big(r_t \mid \mathscr{F}_{t-1}; \theta\big) = e^{\ell(\theta)}$, nên $\ell(\theta) = \ln L(\theta \mid y)$ chính là (18).

Kết quả của suy diễn là cả một phân phối, từ đó lấy trung bình hậu nghiệm làm ước lượng điểm và khoảng tin cậy Bayes mức 95% (khoảng giữa phân vị 2,5% và 97,5%) làm thước đo bất định. Các khối tham số độc lập với nhau trong tiên nghiệm, theo Bảng 4.

Bảng 4: Phân phối tiên nghiệm

Tham số	Tiên nghiệm	Ghi chú
$\mu,\ \omega,\ \kappa_1,\ \kappa_2$	$N(0,\ 0{,}5^2)$	Không ràng buộc dấu
β	$\mathrm{Beta}(20,\ 1{,}5)$	Kỳ vọng xấp xỉ 0,93, giá trên $(0, 1)$
γ_j	$N(0,\ 0{,}5^2)$	Biến đã chuẩn hóa
δ_j	$N(0,\ 1)$	Biến giả lịch
$\nu - 2$ (Student-t, SkT)	$G(2,\ 0{,}1)$	Kỳ vọng $\mathrm{E}\nu = 22$, cho phép đuôi rất dày
$(\lambda + 1)/2$	$\mathrm{Beta}(2,\ 2)$	Đối xứng quanh $\lambda = 0$
ν (GED)	$G(4,\ 2)$	Kỳ vọng 2, tức phân phối chuẩn

Ở đây $G(a, b)$ là phân phối Gamma với tham số hình dạng a và tốc độ b, và $N(m, s^2)$ là phân phối chuẩn với trung bình m và phương sai s^2. Tính hợp lý của tiên nghiệm được kiểm tra bằng dự báo tiên nghiệm: Rút θ từ tiên nghiệm, sinh chuỗi lợi suất, rồi so các thống kê (độ lệch chuẩn, độ nhọn, phân vị) với dữ liệu thật. Ảnh hưởng của tiên nghiệm lên hậu nghiệm được đo bằng phân tích độ nhạy với hai phương án rộng hơn và hẹp hơn.

4.3.2 Hậu nghiệm trên không gian không ràng buộc

Suy diễn được thực hiện trên ξ, nên theo công thức đổi biến,

$$\ln p(\xi \mid y) = \ell\big(g(\xi)\big) + \ln p\big(g(\xi)\big) + \sum_{i=1}^{d} \ln \left| \frac{dg_i}{d\xi_i} \right| + \text{hằng số}. \tag{24}$$

Các đạo hàm là $d\beta/d\xi_\beta = \beta(1-\beta)$, $d\nu/d\xi_\nu = \mathrm{sigmoid}(\xi_\nu)$, $d\lambda/d\xi_\lambda = 1-\lambda^2$, và bằng 1 cho các tham số không biến đổi. Thiếu số hạng Jacobian, mật độ trên ξ không còn là ảnh đúng của hậu nghiệm, và mọi moment tính từ đó bị chệch.

4.3.3 Bayes biến phân

Bayes biến phân thay bài toán tích phân bằng bài toán tối ưu: Tìm trong một họ phân phối đơn giản $\mathscr{Q}$ phân phối gần hậu nghiệm nhất theo độ phân kỳ Kullback–Leibler [4],

$$q^* = \arg\min_{q\in\mathscr{Q}} \mathrm{KL}\big(q \,\|\, p(\cdot \mid y)\big), \qquad \mathrm{KL}\big(q \,\|\, p(\cdot \mid y)\big) = \mathrm{E}_q\big[\ln q(\xi) - \ln p(\xi \mid y)\big]. \tag{25}$$

Vì $p(\xi \mid y)$ chỉ biết đến một hằng số nhân $p(y)$, ta khai triển KL bằng $p(\xi \mid y) = \tilde{p}(\xi \mid y)/p(y)$, với $\tilde{p}(\xi \mid y) = p(y \mid \xi)\, p(\xi)$ là hậu nghiệm chưa chuẩn hóa:

$$\begin{aligned}\mathrm{KL}\big(q \,\|\, p(\cdot \mid y)\big) &= \mathrm{E}_q\big[\ln q(\xi)\big] - \mathrm{E}_q\big[\ln \tilde{p}(\xi \mid y) - \ln p(y)\big] \\ &= \ln p(y) - \Big(\mathrm{E}_q\big[\ln \tilde{p}(\xi \mid y)\big] - \mathrm{E}_q\big[\ln q(\xi)\big]\Big).\end{aligned}$$

Từ đó suy ra đẳng thức $\ln p(y) = \mathrm{ELBO}(q) + \mathrm{KL}\big(q \,\|\, p(\cdot \mid y)\big)$, trong đó

$$\mathrm{ELBO}(q) = \mathrm{E}_q\big[\ln \tilde{p}(\xi \mid y)\big] - \mathrm{E}_q\big[\ln q(\xi)\big], \tag{26}$$

với $\tilde{p}(\xi \mid y)$ là vế phải của (24) không có hằng số, tức hậu nghiệm chưa chuẩn hóa. Vì $\ln p(y)$ cố định, cực tiểu hóa KL tương đương cực đại hóa ELBO, gọi là cận dưới của bằng chứng. Hai họ được so sánh:

- **Mean-field:** $q(\xi) = N\big(\mu_q,\ \mathrm{diag}(s_1^2, \ldots, s_d^2)\big)$, các thành phần độc lập, $2d$ tham số biến phân.
- **Full-rank:** $q(\xi) = N(\mu_q,\ C)$ với $C = RR^\top$, R tam giác dưới có đường chéo dương, $d + d(d+1)/2$ tham số biến phân, biểu diễn được tương quan giữa các tham số.

Với q là phân phối chuẩn, số hạng thứ hai của (26) có dạng đóng (entropy của phân phối chuẩn nhiều chiều):

$$-\mathrm{E}_q\big[\ln q(\xi)\big] = \tfrac{d}{2}\ln(2\pi e) + \tfrac{1}{2}\ln\det C = \tfrac{d}{2}\ln(2\pi e) + \sum_{i=1}^{d} \ln R_{ii},$$

với mean-field thì $R_{ii} = s_i$. Số hạng này tăng khi q rộng ra, nên nó ngăn q co về một điểm; số hạng thứ nhất kéo q về vùng hậu nghiệm cao. ELBO là sự cân bằng giữa hai lực đó. Với cấu hình Student-t lệch có một biến ngoại sinh ($d = 11$), mean-field có 22 tham số biến phân, full-rank có $11 + 66 = 77$. Gradient của ELBO được ước lượng không chệch bằng thủ thuật tái tham số hóa [25]: Viết $\xi = \mu_q + R\zeta$ với $\zeta \sim N(0, I)$, khi đó ELBO là kỳ vọng theo ζ, một phân phối không phụ thuộc tham số biến phân, nên đạo hàm có thể đưa vào trong kỳ vọng. Mỗi bước tối ưu rút

một mẫu ζ và cập nhật (μ_q, R) bằng thuật toán Adam. Quy trình này là phương pháp biến phân vi phân tự động [27].

Nhận xét 4.1 (Xu hướng đánh giá thấp bất định của mean-field). $\mathrm{KL}\big(q \,\|\, p(\cdot \mid y)\big)$ phạt nặng khối lượng của q đặt ở vùng hậu nghiệm thấp, nên q có xu hướng co lại bên trong hậu nghiệm. Khi các tham số tương quan mạnh (chẳng hạn β với ω và γ), mean-field không biểu diễn được tương quan và thường cho độ lệch chuẩn biên nhỏ hơn thật. Full-rank khắc phục một phần hạn chế này. Đây là nội dung trung tâm của CH2.

Chất lượng xấp xỉ được chẩn đoán bằng hai cách. Thứ nhất, chỉ số $\hat{k}$ của lấy mẫu quan trọng làm trơn Pareto [42]: Với các mẫu $\xi^{(s)} \sim q$, xét trọng số $w_s = \tilde{p}(\xi^{(s)} \mid y)/q(\xi^{(s)})$; khớp phân phối Pareto tổng quát cho đuôi của w_s, tham số hình dạng $\hat{k}$ đo độ dày đuôi. Giá trị $\hat{k} < 0{,}7$ được coi là chấp nhận được. Thứ hai, độ ổn định của ELBO khi tối ưu lại từ ba điểm khởi tạo khác nhau.

4.3.4 Monte Carlo Hamilton và thuật toán NUTS

Monte Carlo chuỗi Markov sinh một dãy mẫu $\{\xi^{(0)}, \xi^{(1)}, \xi^{(2)}, \dots\}$ từ một chuỗi Markov có phân phối cân bằng giới hạn là hậu nghiệm; theo ký hiệu của giáo trình (Chương 6), mật độ đích là $\pi(\xi) = p(\xi \mid y)$, chỉ cần biết đến một hằng số nhân. Thuật toán Metropolis–Hastings đề xuất $\xi^* \sim q(\xi^* \mid \xi^{(i-1)})$ và chấp nhận với xác suất $\alpha_{\mathrm{MH}} = \min\big\{1,\, \pi(\xi^*)\, q(\xi^{(i-1)} \mid \xi^*) \big/ \big[\pi(\xi^{(i-1)})\, q(\xi^* \mid \xi^{(i-1)})\big]\big\}$; nếu không thì giữ $\xi^{(i)} = \xi^{(i-1)}$. Với đề xuất bước ngẫu nhiên, hiệu quả thấp khi số chiều tăng, vì bước đề xuất phải nhỏ mới được chấp nhận.

Monte Carlo Hamilton (HMC) là một cách đề xuất khác: Dùng gradient của mật độ để đề xuất các bước xa mà vẫn có xác suất chấp nhận cao. Đặt hàm thế năng $U(\xi) = -\ln \tilde{p}(\xi \mid y)$ và thêm biến động lượng $v \sim N(0, \mathbf{M})$, với $\mathbf{M}$ là ma trận khối lượng. Hàm Hamilton là

$$\mathscr{H}(\xi, v) = U(\xi) + \tfrac{1}{2}\, v^\top \mathbf{M}^{-1} v. \tag{27}$$

Quỹ đạo của hệ được xấp xỉ bằng phương pháp nhảy cóc với bước ε:

$$v \leftarrow v - \tfrac{\varepsilon}{2} \nabla U(\xi), \qquad \xi \leftarrow \xi + \varepsilon\, \mathbf{M}^{-1} v, \qquad v \leftarrow v - \tfrac{\varepsilon}{2} \nabla U(\xi). \tag{28}$$

Phương pháp này bảo toàn thể tích và khả đảo, nên tỷ số đề xuất q trong α_{MH} triệt tiêu, và xác suất chấp nhận chỉ còn $\min\{1, \exp(\mathscr{H}_{\text{cũ}} - \mathscr{H}_{\text{mới}})\}$; chuỗi thu được có đúng phân phối cân bằng $\pi(\xi)$.

Hiệu quả của HMC phụ thuộc mạnh vào số bước nhảy cóc. Thuật toán NUTS [23] tự chọn độ dài quỹ đạo: Quỹ đạo được nhân đôi dần theo hai chiều thời gian cho tới khi bắt đầu quay đầu, tức khi $(\xi^+ - \xi^-)^\top v^- < 0$ hoặc $(\xi^+ - \xi^-)^\top v^+ < 0$, với $\xi^\pm, v^\pm$ là hai đầu quỹ đạo. Trong giai đoạn khởi động, bước ε được thích nghi để tỷ lệ chấp nhận trung bình đạt mức đích 0,8, và ma trận khối lượng đầy đủ $\mathbf{M}$ được ước lượng từ hiệp phương sai của các mẫu khởi động. Các mẫu khởi động bị loại bỏ, tương tự giai đoạn burn-in trong giáo trình.

NUTS được dùng làm *hậu nghiệm tham chiếu*, với bốn chuỗi độc lập, mỗi chuỗi 1.000 vòng khởi động và 1.000 mẫu. Kết quả chỉ được sử dụng khi thỏa đồng thời ba điều kiện [40]:

- Chỉ số $\hat{R}$ dạng chuẩn hóa thứ hạng nhỏ hơn 1,01 cho mọi tham số. Chỉ số này so phương sai giữa các chuỗi với phương sai trong từng chuỗi. Với M chuỗi, mỗi chuỗi N mẫu, trung bình chuỗi $\bar{\theta}_m$, trung bình chung $\bar{\theta}$ và phương sai mẫu trong chuỗi s_m^2:

$$W = \frac{1}{M}\sum_m s_m^2, \qquad B_R = \frac{N}{M-1}\sum_m \left(\bar{\theta}_m - \bar{\theta}\right)^2, \qquad \hat{R} = \sqrt{\frac{\frac{N-1}{N}W + \frac{1}{N}B_R}{W}}.$$

  Khi các chuỗi đã trộn vào nhau, trung bình các chuỗi gần nhau, B_R nhỏ và $\hat{R} \approx 1$. Khi có chuỗi còn kẹt ở vùng khác, B_R lớn và $\hat{R} > 1$. Dạng chuẩn hóa thứ hạng áp công thức trên cho thứ hạng của mẫu (thay vì giá trị), nên vững với đuôi dày.

- Cỡ mẫu hiệu dụng phần thân và phần đuôi không dưới 400. Cỡ mẫu hiệu dụng là số mẫu độc lập có cùng lượng thông tin với các mẫu tự tương quan của chuỗi:

$$\mathrm{ESS} = \frac{MN}{1 + 2\sum_{k\geq 1}\hat{\rho}_k},$$

  với M chuỗi, mỗi chuỗi N mẫu, và $\hat{\rho}_k$ là tự tương quan bậc k của chuỗi mẫu. Với $M = 4$, $N = 1.000$, tổng 4.000 mẫu; nếu tự tương quan làm mẫu số bằng 10 thì ESS chỉ còn 400, đúng ngưỡng.

- Không có bước chuyển phân kỳ sau khởi động. Bước phân kỳ là bước mà sai số tích phân của quỹ đạo bùng nổ, dấu hiệu chuỗi không khám phá được một vùng của hậu nghiệm.

4.4 So sánh bốn phương pháp

Lấy NUTS làm tham chiếu, sai lệch của mỗi phương pháp khác được đo bằng: (i) Tỷ số độ lệch chuẩn biên $\mathrm{sd}_q(\theta_i)/\mathrm{sd}_{\mathrm{NUTS}}(\theta_i)$; (ii) chênh lệch trung bình tính theo đơn vị độ lệch chuẩn tham chiếu; (iii) chuẩn Frobenius của hiệu hai ma trận tương quan hậu nghiệm; (iv) thời gian tính toán. Với hợp lý cực đại, độ lệch chuẩn lấy từ ma trận bánh kẹp và ước lượng điểm đóng vai trò trung bình.

Hợp lý cực đại cho mật độ dự báo cắm tham số, $\hat{f}_t(r) = f(r \mid \mathscr{F}_{t-1}; \hat{\theta})$. Phương pháp Bayes cho mật độ dự báo hậu nghiệm, là hỗn hợp theo tham số:

$$\hat{f}_t(r) = \frac{1}{S}\sum_{s=1}^{S} f\left(r \mid \mathscr{F}_{t-1}; \theta^{(s)}\right), \qquad \theta^{(s)} \sim p(\theta \mid y). \tag{29}$$

Hỗn hợp này có đuôi dày hơn mật độ cắm tham số. Chênh lệch giữa hai đối tượng chính là ảnh hưởng của bất định tham số lên dự báo, và là kênh qua đó CH2 tác động tới CH3.

5 Mô phỏng khôi phục tham số

5.1 Mục đích và thiết kế

Trước khi áp dụng cho dữ liệu thật, các phương pháp ước lượng được kiểm tra trên dữ liệu sinh từ tham số θ_0 đã biết. Nếu một phương pháp không lấy lại được tham số thật, hoặc tạo ra hiệu ứng khi thực tế không có, mọi kết luận thực nghiệm dựa trên nó mất căn cứ.

Mỗi lần lặp sinh $T = 2.000$ quan sát sau 200 quan sát khởi động. Hai biến ngoại sinh là các quá trình tự hồi quy bậc một hệ số 0,5 có phương sai 1; phiên đáo hạn xuất hiện mỗi 21 phiên và phiên kế tiếp mang biến giả của phiên chuyển hợp đồng; như dữ liệu thật sau khi dùng giá F2M, mọi lợi suất mô phỏng đều quan sát được. Tham số chung là $\mu_0 = 0{,}05$, $\omega_0 = 0{,}04$, $\kappa_{1,0} = 0{,}15$, $\beta_0 = 0{,}95$, $\delta_0 = 0$. Bốn trường hợp được xét theo Bảng 5.

Bảng 5: Các trường hợp mô phỏng khôi phục tham số

Trường hợp	$\kappa_{2,0}$	γ_0	ν_0	λ_0	Câu hỏi
E_1	$-0{,}10$	$(0{,}05;\, 0{,}05)$	8	$-0{,}1$	Khôi phục đúng khi có đòn bẩy?
E_2	0	$(0{,}05;\, 0{,}05)$	8	$-0{,}1$	Có tạo ra đòn bẩy giả khi không có?
E_3	$-0{,}10$	$(0{,}05;\, 0{,}05)$	4	$-0{,}1$	Còn đúng khi đuôi rất dày?
E_4	$-0{,}10$	$(0;\, 0)$	8	$-0{,}1$	Có tạo ra hiệu ứng ngoại sinh giả khi không có?

Với phân phối chuẩn, bỏ ν_0, λ_0; với Student-t, bỏ λ_0.

5.2 Tiêu chí

Gọi $\hat{\theta}^{(b)}$ là ước lượng ở lần lặp $b = 1, \ldots, B$ và $[\ell^{(b)}, u^{(b)}]$ là khoảng 95% tương ứng (khoảng Wald với hợp lý cực đại, khoảng tin cậy Bayes với các phương pháp còn lại). Các tiêu chí là

$$\text{Độ chệch} = \frac{1}{B}\sum_{b}\left(\hat{\theta}^{(b)} - \theta_0\right), \qquad \text{RMSE} = \left[\frac{1}{B}\sum_{b}\left(\hat{\theta}^{(b)} - \theta_0\right)^2\right]^{1/2}, \tag{30}$$

$$\text{Độ phủ} = \frac{1}{B}\sum_{b}\mathbf{1}\left\{\ell^{(b)} \le \theta_0 \le u^{(b)}\right\}. \tag{31}$$

Với khoảng đúng mức danh nghĩa, độ phủ có kỳ vọng 0,95. Bản thân độ phủ là một tỷ lệ ước lượng từ B lần lặp, nên có sai số mô phỏng

$$\text{se}_{MC} = \sqrt{\frac{0{,}95 \times 0{,}05}{B}}, \tag{32}$$

bằng 0,022 khi $B = 100$, 0,013 khi $B = 300$ và 0,007 khi $B = 1.000$ [30]. Trong E_2 và E_4, tỷ lệ bác bỏ $H_0 : \kappa_2 = 0$ và $H_0 : \gamma = 0$ ở mức 5% là tỷ lệ bác bỏ sai, và phải gần 0,05.

5.3 Hiệu chuẩn dựa trên mô phỏng

Hiệu chuẩn dựa trên mô phỏng [39] kiểm tra chính thuật toán suy diễn Bayes, không chỉ ước lượng điểm. Mỗi lần lặp rút θ_0 từ tiên nghiệm, sinh dữ liệu từ θ_0, chạy suy diễn để có S mẫu hậu nghiệm, rồi ghi thứ hạng của θ_0 trong các mẫu đó. Nếu thuật toán đúng, theo tính chất tự nhất quán của Bayes,

$$\int p(\theta \mid y)\, p(y \mid \theta_0)\, p(\theta_0)\, d\theta_0\, dy = p(\theta), \tag{33}$$

nên thứ hạng có phân phối đều rời rạc trên $\{0, 1, \ldots, S\}$. Thứ hạng dồn về hai đầu cho thấy hậu nghiệm quá hẹp, dồn vào giữa cho thấy hậu nghiệm quá rộng. Độ đều được kiểm định bằng kiểm định khi bình phương trên các nhóm thứ hạng.

6 Đánh giá dự báo ngoài mẫu

6.1 Dự báo phương sai

Gọi $\hat{h}_t$ là dự báo phương sai một bước tạo tại cuối phiên $t-1$. Tiêu chí chính là

$$\mathrm{QLIKE} = \frac{1}{n} \sum_{t} \left[\ln \hat{h}_t + \frac{\rho_t^*}{\hat{h}_t} \right], \tag{34}$$

lấy trên các phiên có đại lượng đại diện xác định và không chạm biên. QLIKE thuộc lớp hàm mất mát cho thứ hạng nhất quán giữa các mô hình khi phương sai thật được thay bằng một đại lượng đại diện có kỳ vọng có điều kiện bằng phương sai thật [34]. Điều kiện này giải thích việc hiệu chỉnh ở (4). Thật vậy, với $\mathrm{E}[\rho_t^* \mid \mathscr{F}_{t-1}] = \bar{\rho}$, kỳ vọng có điều kiện của mất mát một phiên là $\ln \hat{h} + \bar{\rho}/\hat{h}$. Lấy đạo hàm theo $\hat{h}$:

$$\frac{d}{d\hat{h}} \left(\ln \hat{h} + \frac{\bar{\rho}}{\hat{h}} \right) = \frac{1}{\hat{h}} - \frac{\bar{\rho}}{\hat{h}^2} = 0 \iff \hat{h} = \bar{\rho}.$$

Đạo hàm cấp hai tại đó là $1/\bar{\rho}^2 > 0$, nên đây là cực tiểu. Do đó QLIKE thưởng cho dự báo bằng kỳ vọng của đại lượng đại diện. Nếu $\mathrm{E}[\rho_t \mid \mathscr{F}_{t-1}] = c\, h_t$ với $c \neq 1$, cực tiểu rơi vào $\hat{h}_t = c\, h_t$ thay vì h_t; nhân với $\hat{c}_\rho$ đưa c về gần 1. Mất mát QLIKE bất đối xứng: Dự báo thấp hơn thật bị phạt nặng hơn dự báo cao hơn thật cùng tỷ lệ, một tính chất phù hợp với quản trị rủi ro.

6.2 Dự báo mật độ

Điểm logarit mật độ trung bình

$$\mathrm{LS} = \frac{1}{n} \sum_{t} \ln \hat{f}_t(r_t), \qquad \hat{f}_t(r) = \frac{1}{\sqrt{\hat{h}_t}}\, f_{\mathscr{E}} \left(\frac{r - \hat{\mu}}{\sqrt{\hat{h}_t}} \right) \tag{35}$$

là một quy tắc chấm điểm chặt: Kỳ vọng của nó đạt cực đại duy nhất tại mật độ thật. Giá trị lớn hơn là tốt hơn. Với suy diễn Bayes, $\hat{f}_t$ là mật độ dự báo hậu nghiệm (29). Hiệu chuẩn của dự báo mật độ được kiểm tra bằng biến đổi tích phân xác suất $u_t = \hat{F}_t(r_t)$: Nếu mật độ dự báo đúng, u_t độc lập và có phân phối đều trên $(0,1)$ [11]. Kiểm định Berkowitz [3] đưa u_t về $\Phi^{-1}(u_t)$, khớp một mô hình tự hồi quy bậc một và kiểm định đồng thời trung bình 0, phương sai 1 và hệ số tự hồi quy 0 (ba bậc tự do).

6.3 Giá trị chịu rủi ro và tổn thất kỳ vọng ở phần đuôi

Gọi $L_t = -r_t$ là tổn thất một phiên của vị thế mua và α là mức đuôi. Theo quy ước của nghiên cứu, VaR là phân vị mức $1-\alpha$ của tổn thất, một số dương:

$$\mathrm{VaR}_{t,\alpha} = Q_{L_t \mid \mathscr{F}_{t-1}}(1-\alpha), \qquad \mathrm{ES}_{t,\alpha} = \frac{1}{\alpha}\int_{1-\alpha}^{1} Q_{L_t \mid \mathscr{F}_{t-1}}(u)\,du. \tag{36}$$

Với phân phối liên tục, $\mathrm{ES}_{t,\alpha} = \mathrm{E}[L_t \mid L_t \geq \mathrm{VaR}_{t,\alpha}, \mathscr{F}_{t-1}]$, tức tổn thất trung bình khi tổn thất vượt VaR [36]. ES là thước đo rủi ro nhất quán [2, 1], còn VaR thì không. Vì $L_t = -\mu - \sqrt{h_t}\,z_t$, tính chất vị trí – thang đo của phân vị cho công thức đóng

$$\widehat{\mathrm{VaR}}_{t,\alpha} = -\hat{\mu} - \sqrt{\hat{h}_t}\,q_\alpha, \qquad \widehat{\mathrm{ES}}_{t,\alpha} = -\hat{\mu} - \sqrt{\hat{h}_t}\,e_\alpha, \tag{37}$$

với q_α là phân vị mức α của $\mathscr{E}$ và $e_\alpha = \mathrm{E}_{\mathscr{E}}[z \mid z \leq q_\alpha]$. Lập luận như sau: Tổn thất $L_t = -\mu - \sqrt{h_t}\,z_t$ là hàm giảm của z_t, nên tổn thất vượt ngưỡng v khi và chỉ khi z_t nhỏ hơn một ngưỡng tương ứng:

$$\mathrm{P}(L_t > v) = \mathrm{P}\left(z_t < -\frac{v+\mu}{\sqrt{h_t}}\right) = \alpha \iff -\frac{v+\mu}{\sqrt{h_t}} = q_\alpha \iff v = -\mu - \sqrt{h_t}\,q_\alpha.$$

Tương tự, $\mathrm{E}[L_t \mid L_t \geq v] = -\mu - \sqrt{h_t}\,\mathrm{E}[z \mid z \leq q_\alpha]$. Với vị thế bán, $L_t = r_t$ và đuôi phải của $\mathscr{E}$ được dùng.

Ví dụ. Với $\mu = 0$, $\sqrt{h_t} = 1{,}5\%$ và phân phối chuẩn ở mức $\alpha = 1\%$: $q_{0{,}01} = -2{,}326$ và $e_{0{,}01} = -\phi(-2{,}326)/0{,}01 = -2{,}665$, nên $\mathrm{VaR} = 1{,}5 \times 2{,}326 = 3{,}49\%$ và $\mathrm{ES} = 1{,}5 \times 2{,}665 = 4{,}00\%$. Nghĩa là: Với xác suất 1%, vị thế mua lỗ hơn 3,49% trong phiên tới, và khi điều đó xảy ra thì mức lỗ trung bình là 4,00%. Với phân phối đuôi dày cùng phương sai, q_α và e_α lớn hơn theo độ lớn (Bảng 7), nên VaR và ES lớn hơn. Biểu thức của q_α, e_α cho từng phân phối ở Phụ lục A.

6.4 Kiểm định độ phủ của VaR

Gọi $I_t = \mathbf{1}\{L_t > \widehat{\mathrm{VaR}}_{t,\alpha}\}$ là chỉ thị vi phạm, $x = \sum_t I_t$ và $\hat{\pi} = x/n$. Dự báo phân vị đúng khi và chỉ khi $\{I_t\}$ là dãy Bernoulli(α) độc lập.

Kiểm định Kupiec [28] kiểm tra độ phủ vô điều kiện, $H_0 : \mathrm{E}I_t = \alpha$:

$$LR_{uc} = -2\ln\frac{(1-\alpha)^{n-x}\,\alpha^{x}}{(1-\hat{\pi})^{n-x}\,\hat{\pi}^{x}} \;\sim\; \chi^2_1 \text{ (tiệm cận).} \tag{38}$$

Kiểm định Christoffersen [8] kiểm tra thêm tính độc lập. Gọi n_{ij} là số lần I_t chuyển từ trạng thái i sang j, $\pi_{01} = n_{01}/(n_{00}+n_{01})$, $\pi_{11} = n_{11}/(n_{10}+n_{11})$ và $\pi = (n_{01}+n_{11})/(n-1)$. Khi đó

$$LR_{ind} = -2\ln\frac{(1-\pi)^{n_{00}+n_{10}}\,\pi^{n_{01}+n_{11}}}{(1-\pi_{01})^{n_{00}}\,\pi_{01}^{n_{01}}\,(1-\pi_{11})^{n_{10}}\,\pi_{11}^{n_{11}}} \;\sim\; \chi^2_1, \qquad LR_{cc} = LR_{uc}+LR_{ind} \;\sim\; \chi^2_2. \tag{39}$$

Vi phạm dồn cụm làm tăng π_{11} so với π_{01} và bị LR_{ind} phát hiện.

Ví dụ số. Trên khối kiểm tra $n = 435$ phiên với $\alpha = 1\%$, số vi phạm kỳ vọng là 4,35. Nếu quan sát $x = 8$ vi phạm thì $\hat{\pi} = 8/435 = 1{,}84\%$ và

$$LR_{uc} = -2\left[427\ln\frac{0{,}99}{1-0{,}0184} + 8\ln\frac{0{,}01}{0{,}0184}\right] = 2{,}48, \qquad p = 0{,}115,$$

nên chưa bác bỏ dù số vi phạm gần gấp đôi kỳ vọng; với $x = 3$ thì $p = 0{,}49$. Ví dụ này minh họa lực thấp của kiểm định trên mẫu nhỏ. Ngược lại, nếu trong 8 vi phạm đó có một cặp phiên liền nhau và một cụm ba phiên liền nhau (ba vi phạm còn lại đứng riêng), kiểm định Christoffersen cho $LR_{ind} = 14{,}8$ và $p = 0{,}0001$: Kiểm định độc lập phát hiện được điều mà kiểm định độ phủ bỏ sót. Các con số được tính bằng chính hàm của mã nguồn.

Kiểm định phân vị động [14] hồi quy $I_t - \alpha$ lên hằng số, các trễ của I_t và VaR dự báo; dưới giả thuyết dự báo đúng, mọi hệ số bằng không.

Đèn giao thông Basel. Trên cửa sổ 250 phiên với VaR mức 99%, số vi phạm từ 0 đến 4 là vùng xanh, từ 5 đến 9 là vùng vàng và từ 10 trở lên là vùng đỏ.

6.5 Điểm nhất quán cho cặp VaR và ES

VaR đánh giá được bằng hàm mất mát phân vị [26, 18]. ES một mình không có hàm chấm điểm nhất quán, nhưng cặp (VaR, ES) thì có [15]. Với tổn thất dương và $0 < v \le e$, hàm điểm FZ0 [35] viết theo quy ước tổn thất là

$$S_\alpha(v,e;L) = \frac{1}{\alpha e}\,\mathbf{1}\{L > v\}\,(L-v) + \frac{v}{e} + \ln e - 1. \tag{40}$$

Kỳ vọng của S_α đạt cực tiểu tại cặp thật. Khai triển: Với $\bar{S}(v,e) = \mathrm{E}\,S_\alpha(v,e;L)$,

$$\frac{\partial \bar{S}}{\partial v} = \frac{1}{e}\Big(1 - \frac{\mathrm{P}(L>v)}{\alpha}\Big) = 0 \iff \mathrm{P}(L>v) = \alpha \iff v = \mathrm{VaR}_\alpha,$$
$$\frac{\partial \bar{S}}{\partial e} = \frac{1}{e} - \frac{v}{e^2} - \frac{\mathrm{E}[(L-v)\mathbf{1}\{L>v\}]}{\alpha e^2} = 0 \iff e = v + \frac{\mathrm{E}[(L-v)^+]}{\alpha} = \mathrm{ES}_\alpha,$$

trong đó đẳng thức cuối là biểu diễn tối ưu hóa của ES [36]: Tại $v = \mathrm{VaR}_\alpha$, $v + \alpha^{-1}\mathrm{E}[(L-v)^+] = \mathrm{E}[L \mid L > v]$. Điểm trung bình càng nhỏ càng tốt; đây là tiêu chí chính cho dự báo rủi ro đuôi.

6.6 So sánh dự báo có kiểm định

Kiểm định Diebold–Mariano. Gọi $\ell_t^{(a)}, \ell_t^{(b)}$ là mất mát của hai cấu hình (QLIKE, $-\ln \hat{f}_t(r_t)$ hoặc S_α), $\Delta\ell_t = \ell_t^{(a)} - \ell_t^{(b)}$ và $\overline{\Delta\ell}$ là trung bình mẫu. Thống kê [12]

$$DM = \frac{\overline{\Delta\ell}}{\sqrt{\hat{V}/n}}, \qquad \hat{V} = \hat{c}_0 + 2\sum_{j=1}^{J}\Big(1 - \frac{j}{J+1}\Big)\hat{c}_j, \tag{41}$$

với $\hat{c}_j = \frac{1}{n}\sum_t (\Delta\ell_t - \overline{\Delta\ell})(\Delta\ell_{t-j} - \overline{\Delta\ell})$ là hiệp phương sai mẫu bậc j của $\Delta\ell_t$ và số trễ $J = \lfloor n^{1/3} \rfloor$ ($J = 7$ khi $n = 435$, $J = 9$ khi $n = 881$). Trọng số $1 - j/(J+1)$ (phương sai Newey–West [32]) bảo đảm $\hat{V} \geq 0$, và các số hạng $\hat{c}_j$ tính đến tự tương quan của chênh lệch mất mát. Thống kê có phân phối tiệm cận chuẩn tắc dưới $H_0 : \mathrm{E}[\Delta\ell_t] = 0$; với giả thuyết đối "$a$ tốt hơn b" ($\mathrm{E}\Delta\ell_t < 0$), giá trị p một phía là $\Phi(DM)$. Kiểm định một phía được dùng khi câu hỏi là "cấu hình a có tốt hơn b hay không".

Kiểm định Giacomini–White [17] kiểm tra khả năng dự báo có điều kiện, phù hợp khi dự báo tạo từ tham số được ước lượng lại theo cửa sổ.

Tập mô hình tin cậy [22] loại dần các cấu hình kém nhất cho tới khi giả thuyết "mọi cấu hình còn lại có mất mát kỳ vọng bằng nhau" không bị bác bỏ; tập còn lại chứa cấu hình tốt nhất với xác suất 90%. Phân phối của thống kê được xấp xỉ bằng bootstrap dừng.

Kiểm định SPA [20, 41] kiểm tra giả thuyết "không ứng viên nào tốt hơn mô hình chuẩn". Khi nhiều ứng viên được thử, việc chỉ báo cáo giá trị p của ứng viên tốt nhất dẫn tới thiên lệch do tìm kiếm; kiểm định SPA kiểm soát thiên lệch này.

6.7 Quy trình chọn biến ngoại sinh và phân phối

Quy trình được cố định trước khi nhìn vào khối KT:

1. Chỉ dùng UL $\cup$ XT. Khối kiểm tra không tham gia bất kỳ lựa chọn nào.

2. **Chọn tiến từng biến.** Trong bước này mọi cấu hình dùng phân phối Student-t, để việc chọn biến không phụ thuộc phân phối sẽ chọn sau. Bắt đầu từ EGARCH ($\gamma = 0$, giữ biến lịch). Ở mỗi bước, thêm ứng viên cho điểm logarit mật độ trung bình cao nhất trên XT; giữ biến nếu cải thiện có ý nghĩa theo kiểm định Diebold–Mariano một phía ở mức 5% (với mất mát $-\ln \hat{f}_t(r_t)$) và điểm FZ0 trung bình ở mức $\alpha = 2{,}5\%$ không tăng. Dừng khi không còn cải thiện có ý nghĩa.
3. **Kiểm soát đa kiểm định.** Kiểm định SPA cho câu hỏi "có ít nhất một ứng viên cải thiện"; các kiểm định tỷ số hợp lý trong mẫu từng biến được hiệu chỉnh theo phương pháp Holm.
4. **Đa cộng tuyến.** Không đưa đồng thời hai biến có tương quan mẫu vượt 0,8; báo cáo hệ số phóng đại phương sai.
5. **Độ ổn định.** Hệ số $\hat{\gamma}_j$ phải giữ dấu qua các lần ước lượng lại.
6. **Chọn phân phối.** Với tập biến đã chọn, phân phối có điểm logarit mật độ cao nhất trên XT trong bốn phân phối được chọn.

Mọi ứng viên đã thử, kể cả biến bị loại, đều được báo cáo.

6.8 Phân tích theo nhóm phiên

Mọi tiêu chí được báo cáo cho toàn khối và cho ba nhóm: Quanh đáo hạn ($\tau_t \le 2$ hoặc phiên chuyển hợp đồng), sau kỳ nghỉ dài, và các phiên căng thẳng, xác định khách quan là các phiên có ρ_t^* vượt phân vị 95% của 250 phiên trước.

7 Cơ chế ký quỹ động

7.1 Tổn thất, phân vị và ký quỹ cơ sở

Gọi m_t là tỷ lệ ký quỹ ấn định sau khi đóng cửa phiên t và áp dụng từ phiên $t+1$; ký quỹ bằng tiền trên một hợp đồng là $m_t K P_t$. Gọi H là số phiên cần để thanh lý vị thế khi thành viên không bổ sung ký quỹ. Với $R_{t,H} = P_{t+H}/P_t - 1$, tổn thất theo tỷ lệ của hai phía là $L^M_{t,H} = -R_{t,H}$ (vị thế mua) và $L^B_{t,H} = R_{t,H}$ (vị thế bán). Yêu cầu "tổn thất vượt ký quỹ với xác suất α" tương đương

$$\mathrm{P}\big(L_{t,H} > m_t \mid \mathscr{F}_t\big) = \alpha \iff m_t = Q_{L_{t,H}|\mathscr{F}_t}(1-\alpha), \tag{42}$$

tức ký quỹ cơ sở là một phân vị có điều kiện của tổn thất. Mức đuôi α và khoảng thanh lý H là tham số thiết kế do người nghiên cứu ấn định; mô hình cung cấp phân phối có điều kiện. Vị thế mua chịu rủi ro ở đuôi trái của $R_{t,H}$, vị thế bán ở đuôi phải; hai VaR khác nhau khi phân phối lệch, và cả khi $H \ge 2$ với $\kappa_2 \neq 0$.

7.2 Dự báo rủi ro H phiên bằng mô phỏng

Với $H = 1$, (37) cho công thức đóng. Với $H \geq 2$, phân phối của lợi suất tích lũy không có dạng đóng. Lấy $H = 2$ để thấy rõ. Lợi suất hai phiên là

$$r_{t+1} + r_{t+2} = \sqrt{h_{t+1}}\, z_{t+1} + \sqrt{h_{t+2}}\, z_{t+2},$$
$$h_{t+2} = \exp\Big\{\omega + \kappa_1\big(|z_{t+1}| - \mu_{|z|}\big) + \kappa_2 z_{t+1} + \beta \ln h_{t+1} + \gamma^\top X_{t+1} + \delta^\top D_{t+2}\Big\}.$$

Ở đây h_{t+1} đã biết tại cuối phiên t, nhưng h_{t+2} phụ thuộc z_{t+1} qua hàm mũ. Hai số hạng vì thế không độc lập: Một cú sốc âm lớn ở phiên $t+1$ vừa làm lỗ ngay, vừa làm phương sai phiên $t+2$ tăng vọt. Hàm phân phối của tổng là

$$\mathrm{P}\big(r_{t+1} + r_{t+2} \leq x \mid \mathscr{F}_t\big) = \int F_{\mathscr{E}}\Big(\frac{x - \sqrt{h_{t+1}}\,u}{\sqrt{h_{t+2}(u)}}\Big) f_{\mathscr{E}}(u)\, du,$$

một tích phân không có nguyên hàm sơ cấp; với H tổng quát cần tích phân $H-1$ chiều, và $X_{t+1}, \ldots$ chưa quan sát được. Do đó phân phối được xấp xỉ bằng $S = 10.000$ đường mô phỏng:

1. Với mỗi đường s: Lấy $\theta^{(s)}$ từ hậu nghiệm (suy diễn Bayes) hoặc đặt $\theta^{(s)} = \hat{\theta}$ (hợp lý cực đại).
2. Đặt $\ln h_{t+1}^{(s)}$ bằng giá trị lọc tại cuối phiên t theo chính bộ tham số đó.
3. Với $j = 1, \ldots, H$: Sinh $z_{t+j}^{(s)} \sim \mathscr{E}$, đặt $r_{t+j}^{(s)} = \sqrt{h_{t+j}^{(s)}}\, z_{t+j}^{(s)}$ (lấy $\mu = 0$, một lựa chọn thận trọng cho ký quỹ), sinh biến ngoại sinh từ mô hình tự hồi quy bậc một ước lượng trên cùng cửa sổ với phần dư lấy mẫu lại, và cập nhật $\ln h_{t+j+1}^{(s)}$ theo (9).
4. Tính $R^{(s)} = \exp\big(\sum_j r_{t+j}^{(s)}/100\big) - 1$ và hai tổn thất $\mp R^{(s)}$.
5. Với các tổn thất xếp giảm dần $L^{(1)} \geq \cdots \geq L^{(S)}$ và $j^* = \lceil \alpha S \rceil$: $\widehat{\mathrm{VaR}} = L^{(j^*)}$ và $\widehat{\mathrm{ES}} = \frac{1}{j^*}\sum_{i \leq j^*} L^{(i)}$.

Biến thể mô phỏng lịch sử có lọc [29] thay $\mathscr{E}$ tham số ở bước 3 bằng việc lấy mẫu lại phần dư chuẩn hóa $\hat{z}_t$ của cửa sổ ước lượng.

7.3 Quy tắc ký quỹ năm bước và vùng không điều chỉnh

Ký quỹ thường áp dụng cùng một tỷ lệ cho hai phía, nên gọi $\widehat{\mathrm{VaR}}_t$ và $\widehat{\mathrm{ES}}_t$ là giá trị lớn hơn giữa hai phía. Quy tắc gồm năm bước nối tiếp tính mức ký quỹ mục tiêu, rồi một bước thứ sáu quyết định có đổi mức áp dụng hay không.

Bước 1: Mức cơ sở. Với trọng số $w \in [0,1]$,

$$m_t^{(1)} = (1-w)\,\widehat{\mathrm{VaR}}_t + w\,\widehat{\mathrm{ES}}_t. \tag{43}$$

Bước 2: Hệ số đệm. Với $b \geq 0$, $m_t^{(2)} = (1+b)\, m_t^{(1)}$.

Bước 3: Mức sàn chống thuận chu kỳ. Gọi V_t^{LS} là VaR H phiên theo mô phỏng lịch sử trên toàn bộ dữ liệu đến t, tức gồm cả các giai đoạn căng thẳng trong quá khứ, và $\varphi \in (0,1]$:

$$\underline{m}_t = \varphi\, V_t^{LS}, \qquad m_t^{(3)} = \max\left\{m_t^{(2)},\ \underline{m}_t\right\}. \tag{44}$$

Bước 4: Làm trơn bất đối xứng. Với $\eta \in [0,1)$,

$$m_t^{(4)} = \max\left\{m_t^{(3)},\ \eta\, m_{t-1}^{(4)} + (1-\eta)\, m_t^{(3)}\right\}. \tag{45}$$

Khi mức mục tiêu tăng, $m_t^{(4)} = m_t^{(3)}$, tức ký quỹ tăng ngay; khi mức mục tiêu giảm, $m_t^{(4)}$ giảm dần theo trung bình mũ. Về thống kê, đây là đánh đổi độ chệch lấy phương sai của một ước lượng phân vị nhiễu, theo hướng có lợi cho an toàn.

Bước 5: Giới hạn tốc độ giảm và làm tròn. Với mức giảm tối đa mỗi phiên Δ và bước làm tròn g,

$$m_t^{*} = \max\left\{\underline{m}_t,\ g\left\lceil \frac{1}{g}\max\left\{m_t^{(4)},\ m_{t-1}^{*} - \Delta\right\}\right\rceil\right\}. \tag{46}$$

Nghiên cứu dùng $g = 0{,}5\%$ và $\Delta = 1\%$. Quy tắc không giới hạn tốc độ tăng, vì giới hạn tăng sẽ gây thiếu hụt đúng lúc biến động bùng nổ. Ở bước 5, m_t^{*} là mức ký quỹ mục tiêu của phiên t.

Bước 6: Vùng không điều chỉnh. Các quy chế của tổ chức bù trừ tính lại VaR ba lần mỗi tháng nhưng không nêu ngưỡng để đổi tỷ lệ áp dụng. Gọi m_t là tỷ lệ áp dụng, $a^{+} \geq 0$ là ngưỡng tăng và $a^{-} \geq 0$ là ngưỡng giảm:

$$m_t = \begin{cases} m_t^{*}, & m_t^{*} \geq m_{t-1} + a^{+} \text{ hoặc } m_t^{*} \leq m_{t-1} - a^{-}, \\ m_{t-1}, & \text{các trường hợp còn lại,} \end{cases} \qquad m_t \leftarrow \max\{m_t,\ \underline{m}_t\}. \tag{47}$$

Mức áp dụng giữ nguyên khi mức mục tiêu nằm trong vùng $(m_{t-1} - a^{-},\, m_{t-1} + a^{+})$ và nhảy thẳng tới mức mục tiêu khi vượt vùng; mức sàn lịch sử luôn được giữ. Đệ quy của các bước 4 và 5 chạy trên mức mục tiêu, không chạy trên mức áp dụng. Khi $a^{+} = a^{-} = 0$, quy tắc trùng quy tắc năm bước. Nghiên cứu lấy $a^{+} = 1$ và $a^{-} = 2$ điểm phần trăm (tăng nhanh, giảm chậm để hạn chế thuận chu kỳ), chọn trước khi mở khối KT. Vì hàm chi phí $\mathscr{C}$ ở mục sau không phạt số lần đổi mức, cực tiểu hóa $\mathscr{C}$ luôn chọn ngưỡng bằng không; ngưỡng vì vậy là tham số thiết kế và không được hiệu chỉnh theo $\mathscr{C}$. Kết quả được báo cáo dưới dạng bảng đánh đổi giữa số lần điều chỉnh, tỷ lệ vượt và ký quỹ trung bình với ba mức $(a^{+}, a^{-}) \in \{(0,0);\ (1,2);\ (2,3)\}$ điểm phần trăm. Các quy chế không có quy định tương ứng và đề cương BM02 chỉ nêu "giới hạn thay đổi giữa hai phiên", nên đây là một lựa chọn thiết kế của nhóm nghiên cứu.

Ví dụ tính từng bước. Xét năm phiên với VaR dự báo (lấy $w = 0$ nên $m^{(1)} = \widehat{\mathrm{VaR}}$) lần lượt 8%, 12% (cú sốc), rồi trở lại 8%; tham số $b = 0{,}1$, sàn $\underline{m}_t = 6\%$, $\eta = 0{,}8$, $\Delta = 1\%$, $g = 0{,}5\%$. Bảng 6 cho từng bước; các giá trị trùng với kết quả của hàm cài đặt quy tắc trong mã nguồn.

Bảng 6: Ví dụ năm bước đầu của quy tắc ký quỹ, chưa áp dụng vùng không điều chỉnh (đơn vị %)

Phiên	$m^{(1)}$	$m^{(2)} = m^{(3)}$	$m^{(4)}$	m_t^*	**Giải thích bước 4 và 5**
1	8	8,8	8,80	9,0	Phiên đầu: $m^{(4)} = m^{(3)}$, làm tròn lên 9,0
2	12	13,2	13,20	13,5	Mục tiêu tăng: Tăng ngay, làm tròn lên 13,5
3	8	8,8	12,32	12,5	$0{,}8 \times 13{,}2 + 0{,}2 \times 8{,}8 = 12{,}32$; nhưng không giảm quá 1: $\max(12{,}32;\, 13{,}5 - 1) = 12{,}5$
4	8	8,8	11,62	12,0	$0{,}8 \times 12{,}32 + 0{,}2 \times 8{,}8 = 11{,}62$; $\max(11{,}62;\, 11{,}5)$, làm tròn lên 12,0
5	8	8,8	11,05	11,5	$0{,}8 \times 11{,}62 + 0{,}2 \times 8{,}8 = 11{,}05$, làm tròn lên 11,5

Bước 3 không ràng buộc trong ví dụ ($8{,}8 > 6$). Ví dụ cho thấy tính bất đối xứng của quy tắc: Ký quỹ tăng từ 9% lên 13,5% trong một phiên khi rủi ro tăng, nhưng khi rủi ro trở lại mức cũ, nó giảm dần $13{,}5 \to 12{,}5 \to 12{,}0 \to 11{,}5$ thay vì quay ngay về 9%. Phần ký quỹ dôi ra trong các phiên 3 đến 5 là chi phí của sự ổn định; đổi lại, nếu cú sốc thứ hai đến ngay sau đó, thành viên không bị gọi ký quỹ lớn lần nữa.

Quy đổi ra tiền. Ký quỹ bằng tiền trên một hợp đồng là $m_t K P_t$, với hệ số nhân $K = 100.000$ đồng trên một điểm. Ví dụ, với $m_t = 12\%$ và giá $P_t = 1.300$ điểm, ký quỹ là $0{,}12 \times 100.000 \times 1.300 = 15{,}6$ triệu đồng mỗi hợp đồng. Quy tắc và mọi chỉ tiêu được tính theo tỷ lệ; phép quy đổi do hàm `_quy_doi_tien` của bước b12 thực hiện với giá đóng cửa của phiên gốc, và báo cáo ký quỹ trung bình, ký quỹ lớn nhất, thiếu hụt bình quân mỗi phiên, thiếu hụt mỗi lần vượt, thiếu hụt lớn nhất và tổng thiếu hụt, tính bằng đồng mỗi hợp đồng.

7.4 Hiệu chỉnh siêu tham số theo chi phí kỳ vọng

Gọi $L_{t,H} = |R_{t,H}|$ là tổn thất của phía chịu lỗ, c_v là chi phí vốn trên một đơn vị ký quỹ và c_{th} là chi phí trên một đơn vị tổn thất vượt ký quỹ. Chi phí kỳ vọng thực nghiệm của một quy tắc là

$$\mathscr{C} = \frac{1}{n} \sum_t \Big[c_v m_t + c_{th} \left(L_{t,H} - m_t \right)^+ \Big], \qquad x^+ = \max\{x, 0\}. \tag{48}$$

Mệnh đề 7.1 (Mức đuôi tối ưu)**.** Với L có phân phối liên tục, mức ký quỹ m^* cực tiểu hóa $\mathrm{E}\big[c_v m + c_{th}(L-m)^+\big]$ thỏa $\mathrm{P}(L > m^*) = c_v / c_{th}$.

Chứng minh. Đạo hàm theo m của kỳ vọng là $c_v - c_{th}\mathrm{P}(L > m)$, đơn điệu tăng theo m; cho bằng không ta được điều kiện cần và đủ. □

Khai triển chi tiết: Viết $\mathrm{E}(L-m)^+ = \int_m^\infty (x-m) f_L(x)\,dx$; theo quy tắc Leibniz, $\frac{d}{dm}\mathrm{E}(L-m)^+ = -\int_m^\infty f_L(x)\,dx = -\mathrm{P}(L>m)$. Do đó

$$\frac{d}{dm}\mathrm{E}\big[c_v m + c_{th}(L-m)^+\big] = c_v - c_{th}\,\mathrm{P}(L>m).$$

Biểu thức này âm khi m nhỏ và tăng dần tới $c_v > 0$ khi m lớn, nên hàm chi phí lồi và có cực tiểu duy nhất tại $\mathrm{P}(L>m^*) = c_v/c_{th}$. Ví dụ: Nếu một đồng thiếu hụt tốn gấp 100 lần một đồng ký quỹ giữ trong một phiên ($c_{th}/c_v = 100$), mức tối ưu là phân vị 1% của tổn thất.

Như vậy, mức đuôi tối ưu là $\alpha^* = c_v/c_{th}$, và bài toán tương đương cực tiểu hóa hàm mất mát phân vị [26]. Nghiên cứu đặt $c_{th}/c_v = 1/\alpha$ cho mỗi mức đuôi thiết kế. Với mỗi cặp (H,α), $H \in \{1,2,3\}$ và $\alpha \in \{5\%; 2{,}5\%; 1\%\}$, bộ (w,b,φ,η) được chọn trên khối XT trong lưới $w \in \{0;0{,}5;1\}$, $b \in \{0;0{,}1;0{,}25\}$, $\varphi \in \{0{,}5;0{,}75;1\}$, $\eta \in \{0;0{,}8;0{,}95\}$ (81 tổ hợp), rồi giữ cố định trên khối KT.

Vì c_{th} không quan sát được, nghiên cứu báo cáo thêm *đường biên đánh đổi*: Với mỗi tổ hợp trong lưới, tính cặp (ký quỹ trung bình, thiếu hụt bình quân mỗi phiên) trên XT, rồi giữ các tổ hợp không bị tổ hợp nào khác trội hơn về cả hai tiêu chí.

7.5 Quy tắc đối chứng

Quy tắc đề xuất được so với: (i) ký quỹ cố định, mức chọn trên XT sao cho tỷ lệ vượt bằng của quy tắc đề xuất; (ii) VaR theo trung bình trượt hàm mũ với hệ số 0,94; (iii) mô phỏng lịch sử 250 phiên; (iv) mô phỏng lịch sử có lọc theo EGARCH-X; (v) VaR thô của hợp lý cực đại, chưa qua quy tắc năm bước; (vi) mức ký quỹ của tổ chức bù trừ, cả mức hằng số 17% và chuỗi lịch sử theo các thời kỳ (10%, 13%, 17%); (vii) mốc trên bằng H lần biên độ giá ngày; (viii) cách tính của tổ chức bù trừ được tính lại theo văn bản của ba quy chế (Mục 7.6). Để so sánh công bằng theo giả thuyết của CH3, các quy tắc còn được co giãn về cùng ký quỹ trung bình rồi so thiếu hụt bình quân bằng kiểm định Diebold–Mariano.

Hai đối chứng cần công thức cụ thể. VaR theo trung bình trượt hàm mũ dùng phương sai làm trơn $\hat\sigma_t^2 = \lambda\hat\sigma_{t-1}^2 + (1-\lambda)r_t^2$ với $\lambda = 0{,}94$, và giả định tổn thất H phiên có phân phối chuẩn với phương sai $H\hat\sigma_t^2$:

$$\mathrm{VaR}_{t,H,\alpha}^{\mathrm{EWMA}} = z_{1-\alpha}\sqrt{H\,\hat\sigma_t^2}\,/\,100,$$

với $z_{1-\alpha}$ là phân vị chuẩn tắc (chia 100 để đổi từ phần trăm sang tỷ lệ). Phép co giãn về cùng ký quỹ trung bình nhân chuỗi m_t của một quy tắc với hằng số $\bar m^{\mathrm{ng}}/\bar m$, giữ nguyên hình dạng theo thời gian nhưng đổi mức trung bình; nhờ đó sự khác biệt về thiếu hụt chỉ còn đến từ việc phân bổ ký quỹ theo thời gian, không đến từ việc giữ nhiều hay ít vốn hơn.

7.6 Đối chứng theo cách tính của tổ chức bù trừ

Ba quy chế bù trừ (Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022, 12/QĐ-HĐTV năm 2023 và 26/QĐ-HĐTV năm 2025) đều đặt tỷ lệ ký quỹ ban đầu bằng một VaR tham số nhân $\sqrt{n}$, với n là số ngày cần thiết để thanh lý một vị thế khi thành viên mất khả năng thanh toán. Hai quy chế đầu dùng VaR hiệu chỉnh theo độ lệch và độ nhọn (Cornish–Fisher) trên biến động hằng ngày:

$$\mathrm{IM} = \mathrm{MVaR}\sqrt{n}, \quad \mathrm{MVaR} = \mu_u + Z\,\sigma_u, \quad Z = z_c + \frac{(z_c^2-1)S}{6} + \frac{(z_c^3-3z_c)K}{24} - \frac{(2z_c^3-5z_c)S^2}{36},$$

trong đó μ_u và σ_u là trung bình và độ lệch chuẩn của biến động giá hằng ngày u_t trong kỳ quan sát, S và K là độ lệch và độ nhọn của chuỗi đó. Quy chế năm 2025 dùng VaR tham số đơn giản trên biến động hai ngày w_t:

$$\mathrm{IM} = \mathrm{VaR}\sqrt{n}, \qquad \mathrm{VaR} = \mu_w + 3\sigma_w \quad (\text{độ tin cậy } 99{,}73\%).$$

Phép tính lại theo văn bản dùng các lựa chọn sau, đã chốt trước khi đọc kết quả. Thứ nhất, $n = 2$, và biến thể $n = 1$ cho bản 2025 vì biến động hai ngày đã chứa hệ số thời gian nên $n = 2$ nhân đôi nó theo nghĩa đen của văn bản. Thứ hai, $z_c = 2{,}89$, là giá trị ví dụ của quy chế 2022; quy chế không nêu độ tin cậy chính thức, và không nói độ nhọn là thô hay thừa (mã dùng độ nhọn thừa). Thứ ba, kỳ quan sát 90 ngày cho hai quy chế đầu (mức tối thiểu); cho bản 2025 là 250 ngày (điểm 1.3.b) làm kết quả chính và 120 ngày (điểm 1.3.a) làm độ bền, vì văn bản tự mâu thuẫn. Thứ tư, lấy phía lớn hơn của vị thế mua và vị thế bán, để so với $L_{t,H}$. Thứ năm, hai chế độ cập nhật: hằng ngày, và theo lịch ngày 1, 10, 20 hằng tháng với dữ liệu đến hai phiên trước ngày áp dụng (công bố trước ít nhất hai ngày làm việc). Đây là phép tính lại theo văn bản trên chuỗi VN30F1M, không phải chuỗi tỷ lệ mà tổ chức bù trừ đã công bố, nên chỉ cho biết kết quả của quy tắc, không cho biết thực tế vận hành.

7.7 Chỉ tiêu đánh giá

Gọi $V_t = \mathbf{1}\{L_{t,H} > m_t\}$ là chỉ thị vượt ký quỹ. Các chỉ tiêu trên khối KT gồm

$$\text{Tỷ lệ vượt} = \frac{1}{n}\sum_t V_t, \qquad \text{Thiếu hụt bình quân} = \frac{\sum_t (L_{t,H}-m_t)^+}{\sum_t V_t}, \qquad \bar{m} = \frac{1}{n}\sum_t m_t, \tag{49}$$

cùng thiếu hụt lớn nhất, ký quỹ lớn nhất, độ lệch chuẩn của $m_t - m_{t-1}$, số lần điều chỉnh và tỷ số thuận chu kỳ $\max_t m_{t+20}/m_t$.

Nhận xét 7.1 (Phụ thuộc do cửa sổ chồng lấn). Với $H \geq 2$, các tổn thất $L_{t,H}$ chồng lấn nên V_t có tương quan chuỗi đến bậc $H-1$, trong khi các kiểm định Kupiec và Christoffersen giả định độc lập. Vì vậy hai kiểm định này được thực hiện trên dãy lấy thưa mỗi H phiên, và kiểm định phân vị động với phương sai vững trước tự tương quan được báo cáo bổ sung trên toàn bộ dãy.

Nhận xét 7.2 (Cửa sổ chứa phiên chuyển hợp đồng). Tổn thất H phiên được tính từ chuỗi lợi suất

cùng hợp đồng, $R_{t,H} = \exp\left(\sum_{j=1}^{H} r_{t+j}/100\right) - 1$, nên một cửa sổ $(t, t+H]$ chứa phiên chuyển cho đúng tổn thất của một vị thế được cuộn sang hợp đồng mới khi đáo hạn, và được giữ lại trong đánh giá. Chỉ các cửa sổ chứa phiên có $\chi = 1$ bị loại.

Kiểm tra độ bền. Thay đổi w và η quanh cấu hình được chọn; đổi ngưỡng (a^+, a^-) và cập nhật theo lịch ngày 1, 10, 20; đối chứng cách tính của tổ chức bù trừ ở các kỳ quan sát 90, 120 và 250 ngày; tổng hợp theo H và α; so sánh ký quỹ từ hợp lý cực đại và từ mật độ dự báo hậu nghiệm; đánh giá riêng các nhóm phiên căng thẳng, quanh đáo hạn và sau kỳ nghỉ dài. Đề cương BM02 còn yêu cầu độ bền theo tập biến ngoại sinh và theo cửa sổ ước lượng; hai phân tích này chưa được cài đặt (dự kiến chạy sau khi mô phỏng Bayes xong).

8 Điều kiện chuyển giai đoạn

Nghiên cứu gồm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 xây dựng mô hình rủi ro, giai đoạn 2 xây dựng ký quỹ. Khối kiểm tra chỉ được mở, và giai đoạn 2 chỉ được bắt đầu, khi ba điều kiện cùng đạt:

(i) Mô phỏng khôi phục tham số bằng hợp lý cực đại cho độ phủ của khoảng 95% trong $[0{,}90;\, 0{,}99]$ ở mọi tham số và mọi trường hợp, tỷ lệ bác bỏ sai trong E_2, E_4 không vượt 0,10, và không có lần lặp thất bại.

(ii) Trung bình của $\hat{z}_t^2$ theo nhóm τ_t không khác 1 có ý nghĩa ở mức 5%, tức chu kỳ đáo hạn đã được hấp thụ. Cụ thể, ước lượng hồi quy

$$\hat{z}_t^2 - 1 = a + \sum_{g=0}^{4} c_g \, \mathbf{1}\{\min(\tau_t, 5) = g\} + u_t$$

trên khối UL$\cup$XT; nhóm $\tau_t \geq 5$ là nhóm gốc. Kiểm định F cho $H_0 : c_0 = c_1 = \cdots = c_4 = 0$ phải có $p > 0{,}05$. Nếu mô hình đã mô tả đúng biến động quanh đáo hạn, trung bình của $\hat{z}_t^2$ như nhau ở mọi nhóm τ, nên mọi hệ số c_g bằng không.

(iii) Dự báo VaR một phiên của cấu hình được chọn không bị các kiểm định Kupiec và Christoffersen bác bỏ ở mức 5% trên khối XT.

Ngưỡng 0,90 ở điều kiện (i) là ngưỡng nội bộ, rộng hơn thông lệ đánh giá mô phỏng [30]. Vì vậy bài viết báo cáo toàn bộ độ phủ kèm sai số mô phỏng, chứ không chỉ kết luận đạt hay không đạt.

9 Giới hạn về lý thuyết

1. Đại lượng đại diện cho phương sai dựa trên biên độ giá ngày, kém chính xác hơn phương sai thực hiện từ dữ liệu trong ngày.

2. Lợi suất tại phiên chuyển hợp đồng dựa trên giá đóng cửa F2M của phiên trước, vốn kém thanh khoản hơn F1M; sai số của giá F2M truyền thẳng vào lợi suất của các phiên chuyển.
3. Biên độ dao động giá ngày làm lợi suất bị kiểm duyệt tại biên, nên đuôi phân phối quan sát được có thể mỏng hơn đuôi thực của giá cân bằng. Nghiên cứu ghi nhận các phiên chạm biên nhưng không mô hình hóa kiểm duyệt.
4. Với Student-t và Student-t lệch, kỳ vọng phương sai nhiều bước không tồn tại theo nghĩa chặt; mọi đại lượng nhiều bước được tính qua phân vị mô phỏng.
5. Tỷ số chi phí c_{th}/c_v là giả định thiết kế, không ước lượng từ dữ liệu của thành viên bù trừ.
6. Quy tắc ký quỹ được đánh giá trên dữ liệu lịch sử của một hợp đồng; nghiên cứu không mô phỏng hành vi của thành viên bù trừ, tài sản bảo đảm hay phản ứng của thị trường trước thay đổi ký quỹ.

A Công thức VaR và ES một phiên theo phân phối

Gọi q_α là phân vị mức α của z và $e_\alpha = \mathrm{E}[z \mid z \le q_\alpha]$. Gọi t_ν^{-1}, f_ν, F_ν là hàm phân vị, hàm mật độ, hàm phân phối của Student-t chưa chuẩn hóa với ν bậc tự do, và $c_\nu = \sqrt{(\nu-2)/\nu}$.

Phân phối chuẩn. Với Φ, ϕ là hàm phân phối và hàm mật độ chuẩn tắc,

$$q_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha), \qquad e_\alpha = -\frac{\phi(q_\alpha)}{\alpha}. \tag{50}$$

Student-t chuẩn hóa. Với $x_\alpha = t_\nu^{-1}(\alpha)$,

$$q_\alpha = c_\nu x_\alpha, \qquad e_\alpha = -c_\nu \frac{f_\nu(x_\alpha)}{\alpha} \cdot \frac{\nu + x_\alpha^2}{\nu - 1}, \tag{51}$$

suy từ đẳng thức $\int_{-\infty}^{x} u\, f_\nu(u)\, du = -f_\nu(x)\,(\nu + x^2)/(\nu - 1)$.

Student-t lệch của Hansen. Với A, B như ở Mục 3.5, khi $\alpha < (1-\lambda)/2$ (trường hợp của các mức đuôi nhỏ), đặt $x_\alpha = t_\nu^{-1}\big(\alpha/(1-\lambda)\big)$. Khi đó

$$q_\alpha = \frac{(1-\lambda)\, c_\nu x_\alpha - A}{B}, \qquad e_\alpha = \frac{1-\lambda}{\alpha B}\Big[-(1-\lambda)\, c_\nu\, f_\nu(x_\alpha)\, \frac{\nu + x_\alpha^2}{\nu - 1} - A\, F_\nu(x_\alpha)\Big], \tag{52}$$

với $F_\nu(x_\alpha) = \alpha/(1-\lambda)$. Kỳ vọng đuôi phải cho vị thế bán được tính tương tự trên nhánh $z \ge -A/B$.

GED. Phân vị lấy từ phân phối chuẩn tổng quát với thang đo $c_\nu\, 2^{1/\nu}$; kỳ vọng đuôi tính bằng cầu phương số.

Ví dụ số. Bảng 7 cho VaR và ES một phiên với $\mu = 0$ và $\sqrt{h_t} = 1\%$; với $\sqrt{h_t}$ khác, các giá trị nhân tuyến tính. Các giá trị này được dùng làm phép kiểm tra cài đặt bắt buộc.

Bảng 7: VaR và ES một phiên (%), $\mu = 0$, $\sqrt{h_t} = 1\%$

	$\alpha = 1\%$		$\alpha = 2{,}5\%$		$\alpha = 5\%$	
Phân phối	VaR	ES	VaR	ES	VaR	ES
Chuẩn	2,326	2,665	1,960	2,338	1,645	2,063
Student-t, $\nu = 5$	2,606	3,449	1,991	2,728	1,561	2,239
SkT, $\nu = 5$, $\lambda = -0{,}1$, vị thế mua	2,783	3,720	2,102	2,919	1,627	2,377
SkT, $\nu = 5$, $\lambda = -0{,}1$, vị thế bán	2,416	3,159	1,871	2,522	1,488	2,089

Tài liệu tham khảo

[1] Acerbi, C., & Tasche, D. (2002). On the coherence of expected shortfall. *Journal of Banking & Finance*, 26(7), 1487–1503. https://doi.org/10.1016/S0378-4266(02)00283-2

[2] Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M., & Heath, D. (1999). Coherent measures of risk. *Mathematical Finance*, 9(3), 203–228. https://doi.org/10.1111/1467-9965.00068

[3] Berkowitz, J. (2001). Testing density forecasts, with applications to risk management. *Journal of Business & Economic Statistics*, 19(4), 465–474. https://doi.org/10.1198/07350010152596718

[4] Blei, D. M., Kucukelbir, A., & McAuliffe, J. D. (2017). Variational inference: A review for statisticians. *Journal of the American Statistical Association*, 112(518), 859–877. https://doi.org/10.1080/01621459.2017.1285773

[5] Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327. https://doi.org/10.1016/0304-4076(86)90063-1

[6] Bollerslev, T. (1987). A conditionally heteroskedastic time series model for speculative prices and rates of return. *The Review of Economics and Statistics*, 69(3), 542–547. https://doi.org/10.2307/1925546

[7] Bollerslev, T., & Wooldridge, J. M. (1992). Quasi-maximum likelihood estimation and inference in dynamic models with time-varying covariances. *Econometric Reviews*, 11(2), 143–172. https://doi.org/10.1080/07474939208800229

[8] Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating interval forecasts. *International Economic Review*, 39(4), 841–862. https://doi.org/10.2307/2527341

[9] Committee on Payment and Settlement Systems & Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions (2012). *Principles for financial*

market infrastructures. Bank for International Settlements. https://www.bis.org/cpmi/publ/d101a.pdf

[10] DataPro. Giải pháp phân tích và theo dõi thị trường đầu tư (nguồn dữ liệu VN30F1M). https://datapro.vn/

[11] Diebold, F. X., Gunther, T. A., & Tay, A. S. (1998). Evaluating density forecasts with applications to financial risk management. *International Economic Review*, 39(4), 863–883. https://doi.org/10.2307/2527342

[12] Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263. https://doi.org/10.1080/07350015.1995.10524599

[13] Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007. https://doi.org/10.2307/1912773

[14] Engle, R. F., & Manganelli, S. (2004). CAViaR: Conditional autoregressive value at risk by regression quantiles. *Journal of Business & Economic Statistics*, 22(4), 367–381. https://doi.org/10.1198/073500104000000370

[15] Fissler, T., & Ziegel, J. F. (2016). Higher order elicitability and Osband's principle. *The Annals of Statistics*, 44(4), 1680–1707. https://doi.org/10.1214/16-AOS1439

[16] Garman, M. B., & Klass, M. J. (1980). On the estimation of security price volatilities from historical data. *The Journal of Business*, 53(1), 67–78. https://doi.org/10.1086/296072

[17] Giacomini, R., & White, H. (2006). Tests of conditional predictive ability. *Econometrica*, 74(6), 1545–1578. https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2006.00718.x

[18] Gneiting, T. (2011). Making and evaluating point forecasts. *Journal of the American Statistical Association*, 106(494), 746–762. https://doi.org/10.1198/jasa.2011.r10138

[19] Hansen, B. E. (1994). Autoregressive conditional density estimation. *International Economic Review*, 35(3), 705–730. https://doi.org/10.2307/2527081

[20] Hansen, P. R. (2005). A test for superior predictive ability. *Journal of Business & Economic Statistics*, 23(4), 365–380. https://doi.org/10.1198/073500105000000063

[21] Hansen, P. R., & Lunde, A. (2005). A realized variance for the whole day based on intermittent high-frequency data. *Journal of Financial Econometrics*, 3(4), 525–554. https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbi028

[22] Hansen, P. R., Lunde, A., & Nason, J. M. (2011). The model confidence set. *Econometrica*, 79(2), 453–497. https://doi.org/10.3982/ECTA5771

[23] Hoffman, M. D., & Gelman, A. (2014). The No-U-Turn Sampler: Adaptively setting path lengths in Hamiltonian Monte Carlo. *Journal of Machine Learning Research*, 15(47), 1593–1623. https://www.jmlr.org/papers/v15/hoffman14a.html

[24] Inclán, C., & Tiao, G. C. (1994). Use of cumulative sums of squares for retrospective detection of changes of variance. *Journal of the American Statistical Association*, 89(427), 913–923. https://doi.org/10.1080/01621459.1994.10476824

[25] Kingma, D. P., & Welling, M. (2014). Auto-encoding variational Bayes. *International Conference on Learning Representations*. https://arxiv.org/abs/1312.6114

[26] Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. *Econometrica*, 46(1), 33–50. https://doi.org/10.2307/1913643

[27] Kucukelbir, A., Tran, D., Ranganath, R., Gelman, A., & Blei, D. M. (2017). Automatic differentiation variational inference. *Journal of Machine Learning Research*, 18(14), 1–45. https://www.jmlr.org/papers/v18/16-107.html

[28] Kupiec, P. H. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models. *The Journal of Derivatives*, 3(2), 73–84. https://doi.org/10.3905/jod.1995.407942

[29] McNeil, A. J., & Frey, R. (2000). Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: An extreme value approach. *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 271–300. https://doi.org/10.1016/S0927-5398(00)00012-8

[30] Morris, T. P., White, I. R., & Crowther, M. J. (2019). Using simulation studies to evaluate statistical methods. *Statistics in Medicine*, 38(11), 2074–2102. https://doi.org/10.1002/sim.8086

[31] Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. *Econometrica*, 59(2), 347–370. https://doi.org/10.2307/2938260

[32] Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708. https://doi.org/10.2307/1913610

[33] Parkinson, M. (1980). The extreme value method for estimating the variance of the rate of return. *The Journal of Business*, 53(1), 61–65. https://doi.org/10.1086/296071

[34] Patton, A. J. (2011). Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies. *Journal of Econometrics*, 160(1), 246–256. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2010.03.034

[35] Patton, A. J., Ziegel, J. F., & Chen, R. (2019). Dynamic semiparametric models for expected shortfall (and Value-at-Risk). *Journal of Econometrics*, 211(2), 388–413. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2018.10.008

[36] Rockafellar, R. T., & Uryasev, S. (2000). Optimization of conditional value-at-risk. *Journal of Risk*, 2(3), 21–41. https://doi.org/10.21314/JOR.2000.038

[37] Rogers, L. C. G., & Satchell, S. E. (1991). Estimating variance from high, low and closing prices. *The Annals of Applied Probability*, 1(4), 504–512. https://doi.org/10.1214/aoap/1177005835

[38] Straumann, D., & Mikosch, T. (2006). Quasi-maximum-likelihood estimation in conditionally heteroscedastic time series: A stochastic recurrence equations approach. *The Annals of Statistics*, 34(5), 2449–2495. https://doi.org/10.1214/009053606000000803

[39] Talts, S., Betancourt, M., Simpson, D., Vehtari, A., & Gelman, A. (2018). Validating Bayesian inference algorithms with simulation-based calibration. *arXiv preprint*. https://arxiv.org/abs/1804.06788

[40] Vehtari, A., Gelman, A., Simpson, D., Carpenter, B., & Bürkner, P.-C. (2021). Rank-normalization, folding, and localization: An improved $\widehat{R}$ for assessing convergence of MCMC. *Bayesian Analysis*, 16(2), 667–718. https://doi.org/10.1214/20-BA1221

[41] White, H. (2000). A reality check for data snooping. *Econometrica*, 68(5), 1097–1126. https://doi.org/10.1111/1468-0262.00152

[42] Yao, Y., Vehtari, A., Simpson, D., & Gelman, A. (2018). Yes, but did it work?: Evaluating variational inference. *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*, PMLR 80, 5581–5590. https://proceedings.mlr.press/v80/yao18a.html